

CAPÍTULO 2. ESPACIOS DE HILBERT Y DE BANACH.  
DEFINICIONES BÁSICAS.

17

$X$  espacio vectorial.

! hilbert es si es completo!  
↑

\*  $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle) \rightarrow$  Espacio pre-hilbertiano.  
↑ Producto interior

\*  $(X, \|\cdot\|) \rightarrow$  Espacio normado.  
↑ Norma

No lo vamos a ver, pero está en el Rudin  
↑

\*  $(X, d(\cdot, \cdot)) \rightarrow$  Espacio métrico.  
↑ Distancia

2.1] COMPLETITUD

\*  $(X, \mathcal{T}) \rightarrow$  Esp. topológicos.

Definición (2.1). Convergencia en un espacio métrico.

Sea  $X$  un espacio con métrica  $d(\cdot, \cdot)$ .

1] Dada  $\{x_n\} \subset X$ , diremos que es de Cauchy con respecto de la métrica  $d$   $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists$  no tal que si  $n, m > n_0$ , entonces  $d(x_n, x_m) < \varepsilon$ .

- PRO's: no hace falta conocer el límite  
- CONTRA: hay 2 índices indep., es más difícil.

2] Diremos que  $x_n \rightarrow x$  con respecto de la métrica  $d$   $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists n_0$  tal que si  $n > n_0$ , entonces  $d(x_n, x) < \varepsilon$ .

(Cauchy  $\Leftarrow$  Convergente)



↑ No siempre.

Definición (2.2)

$X$  es completo con respecto de la métrica  $d \Leftrightarrow$  para toda sucesión de Cauchy  $\{x_n\} \subset X$ , existe  $x^* \in X$  tal que  $x_n \rightarrow x^*$

Pre-hilbertiano + Completo  $\leadsto$  ESPACIO DE HILBERT

Normado + Completo  $\leadsto$  ESPACIO DE BANACH.

### EJEMPLOS (2.3)

1)  $S = \{ \text{series en } \mathbb{C} \}$ .

$$d(\{x_j\}, \{y_j\}) = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^j} \frac{|x_j - y_j|}{1 + |x_j - y_j|}$$

\*  $d \leq 1$ ; por tanto, esta métrica no proviene de ninguna norma  $\leadsto$  Acotado  $\Rightarrow$  no proviene de una norma (rompería homogeneidad).

\* Para comprobar que  $d$  es una norma, el único punto delicado es la comprobación de la desigualdad triangular.

La idea clave es usar que la función  $f(t) = \frac{t}{1+t}$ ,  $t \geq 0$

es creciente y además subaditiva.  $\frac{f(s+t)}{f(s)+f(t)} \leq 1$  ventajas

\* El espacio  $(S, d(\cdot, \cdot))$  es completo.

Denotamos  $x^m = \{ \underset{\substack{\uparrow \\ \text{índice de la suces.}}}{x_1^m}, \underset{\substack{\uparrow \\ \text{índice de la suces.}}}{x_2^m}, \dots, \underset{\substack{\uparrow \\ \text{índice de la suces.}}}{x_k^m}, \dots \}$ .

Sea  $\{x^m\}$  de Cauchy: dado  $\varepsilon_0 > 0$ , existe  $m_0$  tal que si  $m, m' > m_0$ , entonces  $d(x^m, x^{m'}) < \varepsilon_0$ .

Tomando  $\varepsilon_0 = \frac{\varepsilon}{2}$ , encontramos  $m_0$  tal que si  $m > m' > m_0$ ,

$$\frac{\varepsilon}{2} > \sum_j \frac{1}{2^j} \frac{|x_j^m - x_j^{m'}|}{1 + |x_j^m - x_j^{m'}|} \geq \frac{1}{2} \frac{|x_1^m - x_1^{m'}|}{1 + |x_1^m - x_1^{m'}|}$$

Es decir,  $|x_1^m - x_1^{m'}| < \varepsilon (1 + |x_1^m - x_1^{m'}|)$ , de donde

$$|x_1^m - x_1^{m'}| < \frac{\varepsilon}{1 - \varepsilon}$$

Por tanto, dado  $\varepsilon > 0$ , tomamos  $\delta$  tal que  $\frac{\delta}{1-\delta} < \varepsilon$ , y

finalmente  $\varepsilon_0 = \frac{\delta}{2}$ , obteniendo que  $\{x_1^m\} \subset \mathbb{C}$  es de Cauchy

$$\begin{array}{l}
 \text{D.T. } |x_j - y_j| = a, |x_j - z_j| = b, |z_j - y_j| = c. \text{ Sabemos } a \leq b + c. \\
 \begin{array}{ccc}
 \uparrow & & \uparrow \\
 f \nearrow & & f \text{ subad.} \\
 f(a) \leq f(b+c) \leq f(b) + f(c) \quad \checkmark
 \end{array}
 \end{array}$$

Por ser  $\mathbb{C}$  completo,  $x_n^m \rightarrow x_1^* \in \mathbb{C}$ . vemos la converg. coord a coord  
Podemos repetir el mismo argumento para cada  $x_k^m$ , es converg. puntual.  
tomando  $\varepsilon_0 = \delta/2^k$ , encontrando una sucesión  $x^* \in S$   
con  $x^m \xrightarrow{d} x^*$  (cómo pasar de conv puntual a conv en la métrica)  
← Demostrar

2) Espacio métrico discreto:  $d(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{si } x = y \\ 1, & \text{si } x \neq y \end{cases}$

Comprobar que es una métrica.

3) Espacio de sucesiones  $\ell^p$ ,  $1 \leq p$

$$\ell^p = \left\{ x \in S \mid \left( \sum_j |x_j|^p \right)^{1/p} < \infty \right\}$$

$$d(x, y) = \left( \sum_j |x_j - y_j|^p \right)^{1/p}$$

\*  $d(x, y)$  es una métrica, asociada a la norma

$$\|x\|_p = \left( \sum |x_j|^p \right)^{1/p}$$

identidad del paralelogr. { \* Comprobar que el único caso en el que la norma está asociada a un producto escalar es cuando  $p=2$ .

\* Demostrar que es un espacio completo

logaritmos { \* Encontrar una sucesión  $\{x_j\}$  con  $|x_j| \xrightarrow{j \rightarrow \infty} 0$  pero  $\{x_j\} \notin \ell^p$  para ningún  $p$ .  
Justif.  $u^p < e^n \Rightarrow (x_j^p)^p < e^{(x_j^p)} \Rightarrow x_j < e^{(x_j^p)^{1/p}} \Rightarrow \log x_j < x_j^{1/p}$   
 $\exists x$  suf. grande  $t_q \Rightarrow \left( \frac{1}{x^{1/p}} < \frac{1}{\log x} \right)$   
Queremos ver que  $\forall p \left[ \sum \left( \frac{1}{\log n} \right)^p \right]^{1/p} = \infty$   
Para  $n$  suf. grande,  $\forall p > 1$ :  $\left[ \sum \left( \frac{1}{\log n} \right)^p \right]^{1/p} > C e + \left[ \sum_{k=M}^{\infty} \left( \frac{1}{x^{1/p}} \right)^p \right]^{1/p} = C e + \left[ \sum_{k=M}^{\infty} \frac{1}{n} \right]^{1/p} = \infty$

\* Encontrar una sucesión  $\{x_j\} \subset \ell^p \forall p > 1$ , pero  $\notin \ell^1$ .

la armónica nos vale.

$x_j = \frac{1}{j^{1/p}} \notin \ell^p$  nos vale para un  $p$  concreto. Buscamos algo que decrezca más lento que cualquier potencia  $\rightarrow$  logaritmos

4]  $C_0 = \{ x \in S \mid |x_j| \xrightarrow{j \rightarrow \infty} 0 \}$

$C_{00} = \{ x \in S \mid x_j = 0 \text{ a partir de un } j \text{ en adelante} \}$

\* Comprobar que  $C_0$ ,  $C_{00}$  son espacios de Banach con respecto de la norma  $\|x\| = \max_j |x_j|$ .

Esto no es completo.

## 2.2] DENSIDAD Y SEPARABILIDAD.

### Definición (2.4)

Solo aumentando la armónica hasta cada vez un término más.

1] Sea  $X$  un espacio métrico.  $M \subset X$  es denso  $\Leftrightarrow \overline{M} = X$ .  
(es decir, cualquier punto de  $X$  puede escribirse como límite de una sucesión contenida en  $M$ ).

2]  $X$  es separable  $\Leftrightarrow X$  contiene algún subconjunto numerable y denso.

### Ejemplos (2.5)

i) Un espacio discreto  $X$  es separable  $\Leftrightarrow X$  es numerable.

ii)  $\ell^p$ ,  $1 \leq p < \infty$ , es separable.   
 ¡Ojo!  $\ell^\infty$  no es separable.

iii)  $\ell^\infty = \{ \{x_j\} \in S \mid \sup_j |x_j| < \infty \}$ , con norma  $\|\{x_j\}\|_\infty = \sup_j |x_j|$

NO ES SEPARABLE.

DEM:

Consideramos sucesiones formadas por 0 y 1.

Sea  $\{k_j\}$  una de estas sucesiones.

Obs: la norma del supremo en esp funciones

$\|f\|_\infty = \max_{x \in [0,1]} |f(x)|$  es la de la topología de la

convergencia uniforme, ie  $f_n \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} f \Leftrightarrow f_n \xrightarrow{\text{unif}} f$

¿Y  $\ell_p$  con  $1 \leq p < \infty$  si es separable?

$$\bar{x} \in \ell^p \Rightarrow \sum_1 |x_j|^p < C$$

$$\bar{x} \in \ell^p \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 \text{ t.q. } \left( \sum_{k=1}^N |x_k|^p \right)^{1/p} < \varepsilon$$

$$\bar{x}_N = \begin{cases} x_j, & j \leq N \\ 0, & j > N \end{cases} \quad (\text{truncamiento})$$

$\rightarrow x_j \in \mathbb{Q}, r_j \in \mathbb{Q}^2$  aproximación.

$$x_j \sim r_j \in \mathbb{Q}^2, \text{ con } |x_j - r_j| < \varepsilon/2N$$

$$\begin{aligned} \|\bar{x} - \tilde{x}_N\|_p &= \left( \sum_{k=1}^{\infty} |x_k - r_k|^p \right)^{1/p} \\ &= \left[ \sum_{k=1}^N |x_k - r_k|^p \right]^{1/p} + \left[ \sum_{k=N+1}^{\infty} |x_k|^p \right]^{1/p} \\ &\stackrel{\text{triángulo}}{\leq} \frac{\varepsilon}{2N} \cdot N + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \quad \square \end{aligned}$$

$$\tilde{x}_N = \begin{cases} r_j, & j \leq N \\ 0, & j > N \end{cases} \quad (\text{truncamiento de la aproximación})$$

$M = \{x \in C_{00} \text{ con términos en } \mathbb{Q}\}$  es denso (en  $\ell^p$   $\forall p \in [1, \infty)$ )

( $\ell_p$  hay aprox. de todas las suces) y numerable

$\Rightarrow \ell^p$  es separable.

Definimos  $\alpha = \sum_j \frac{k_j}{2^j}$ , de modo que  $\{k_j\}$  es el desarrollo de  $\alpha$  en base 2, y  $\alpha \in [0, 1]$ , no numerable. Es decir,  $\#\{\text{sucesiones de ceros y unos}\} = \# [0, 1]$ .

Pero si tomamos dos sucesiones distintas de este tipo,  $\{k_j\} \neq \{\tilde{k}_j\}$ , entonces  $d_\infty(\{k_j\}, \{\tilde{k}_j\}) = 1$ .

Es decir, las bolas en  $d_\infty$  centradas en  $\{k_j\}$  y  $\{\tilde{k}_j\}$  con radio  $R < 1/2$  tienen intersección vacía.

Entonces, si  $M$  es un conjunto denso, debería tener algún elemento en cada una de estas bolas disjuntas, que son una familia no numerable. Por tanto  $M$  no puede ser numerable.  $\Rightarrow$  No puede ser separable.

(iv)  $(\ell^\infty, d_\infty(\cdot, \cdot))$  es completo.

Denotamos  $x^m = \{x_i^m\}_{i \in \mathbb{N}}$ . Sea  $\{x^m\}$  una familia de sucesiones de Cauchy en  $\ell^\infty$  con respecto de  $d_\infty$ .

Entonces para cada  $j \in \mathbb{N}$ ,  $\{x_j^m\}_{m \in \mathbb{N}}$  es una sucesión de Cauchy en  $\mathbb{C}$ ; por tanto, existe  $x_j^* = \lim_{m \rightarrow \infty} x_j^m$ .

Así construimos la sucesión  $\{x_j^*\}$ .

Se puede probar:

\*  $\{x_j^*\} \in \ell^\infty$

\*  $d_\infty(x^m, x^*) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$

Ejercicio.

misma que antes. probamos como puntual y luego pasamos a  $d(\cdot, \cdot)$

Truco:  $S_N := \sup_{k \leq N} |x_k^* - x_k^m| \leadsto$  basta ver que  $\rightarrow 0 \quad \forall N > 0$ .

$\|x^* - x^m\| = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N$

18/09/25 ↙ Veamos  $\ell^p = \{ \{x_n\} \subset \mathbb{C} \mid \sum_j |x_j|^p < \infty \}$   
 es completo respecto a  $\| \{x_n\} \|_p = \left( \sum_{j=1}^{\infty} |x_j|^p \right)^{1/p}$

Dem:  $\{x_j^n\}_{j \in \mathbb{N}} = \{x_1^n, x_2^n, \dots\} \equiv \bar{x}^n$

$\{\bar{x}^n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \ell^p$  tq  $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon)$  tq  
 $\|\bar{x}^n - \bar{x}^m\|_p < \varepsilon$ , si  $n, m > n_0$  (Suc Cauchy)

Queremos dem.  $\exists x^* \in \ell^p$  tq  $\bar{x}^n \rightarrow x^*$

•  $|x_1^n - x_1^m|^p \leq \|\bar{x}^n - \bar{x}^m\|_p^p < \varepsilon^p$ ,  $n, m > n_0$  (Para cada compen, tenemos una suc. Cauchy)

$\Rightarrow \{x_1^1, x_1^2, x_1^3, \dots\}$  es de Cauchy en  $\mathbb{C}$

$\mathbb{C}$  completo

$\Rightarrow \exists x_1^* \in \mathbb{C}$  tq  $x_1^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x_1^*$

El mismo argum vale para la coord  $k$ -ésima, ie

tenemos  $\{x_j^*\} \subset \mathbb{C}$  tq  $x_j^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x_j^* \forall j$  (Límites puntuales, candidato a  $\lim$  con  $d_p(\cdot, \cdot)$ )

• Ahora queremos probar  $\bar{x}^n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\ell^p} \bar{x}^*$

ie  $\left( \sum_{j=1}^{\infty} |x_j^n - x_j^*|^p \right)^{1/p} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$  ?

$\bar{x}^* = \{x_j^*\}_{j \in \mathbb{N}}$

$S_N = \sum_{j=1}^N |x_j^n - x_j^*|^p \overset{\text{suma finita}}{\leq} \sum_{m \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^N |x_j^n - x_j^m|^p \leq \sum_m \|\bar{x}^n - \bar{x}^m\|_p^p < \varepsilon^p$   
 $n > n_0$



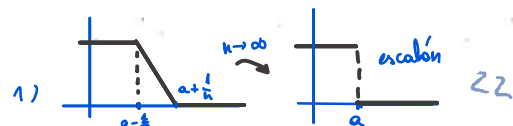
$$S_N < \varepsilon^p \text{ (si } n > n_0) \forall N \quad \left\{ \begin{array}{l} \exists L'_m \\ \Rightarrow \end{array} \right. S_N \xrightarrow{N \rightarrow \infty} S_\infty$$

$S_N \nearrow$

Conclusión:  $\|\bar{x}^n - \bar{x}^*\|_p \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ , ie  $\bar{x}^n \xrightarrow{\ell^p} \bar{x}^*$  (ie  $\exists$  límite)

$$\|\bar{x}^n - \bar{x}^*\|_p < \varepsilon, n > n_0$$

Como  $\begin{array}{l} (\bar{x}^n - \bar{x}^*) \in \ell^p \\ \bar{x}^n \in \ell^p \end{array} \left\{ \begin{array}{l} \text{restamos} \\ \Rightarrow \end{array} \right. x^* \in \ell^p \text{ (cae dentro)}$



v)  $X = \{ f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}, \text{ continuas} \}$

$$d_1(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx$$

$$d_\infty(f, g) = \max_{x \in [0,1]} |f(x) - g(x)|$$

\*  $X$  No es completo respecto de  $d_1$ .

\*  $X$  sí es completo respecto de  $d_2$ .

Ejercicio.

sí, pg induce como unif.;  
y sabemos que  $\{f_n\} \subset X$

$$f_n \Rightarrow f \Rightarrow f \in X$$

## 2.3 COMPLECCIÓN DE UN ESPACIO MÉTRICO

### Definición (2.6)

**\* ISOMETRÍA:**  $T: (X, d) \rightarrow (\tilde{X}, \tilde{d})$  es una isometría  
 $\xLeftrightarrow{\text{DEF}} \tilde{d}(T(x), T(y)) = d(x, y) \quad \forall x, y \in X$

**\* ESPACIOS ISOMÉTRICOS:**  $(X, d), (\tilde{X}, \tilde{d})$  son isométricos  
 $\xLeftrightarrow{\text{DEF}}$  existe una isometría bijectiva  $T: X \rightarrow \tilde{X}$ .

los inclusiones son isometrías,  
pero  $\mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{R}^2$  no son isométr.

### TEOREMA (2.7). Complección.

Dado un espacio métrico  $(X, d)$  no completo, existe un espacio métrico completo  $(\tilde{X}, \tilde{d})$ , que contiene un subespacio  $\tilde{W}$  denso en  $\tilde{X}$ , tal que  $(\tilde{W}, \tilde{d})$  es isométrico a  $(X, d)$ . Además, el espacio  $(\tilde{X}, \tilde{d})$  es único salvo isometrías.

(la densidad nos da la idea de que es meter los límites de las suces que no tienen límite dentro)

$(\tilde{X} \equiv \text{complección de } X)$

Obs. este teorema es un cañonazo, pg nos permite llegar a los espacios de Lebesgue  $(L^p, p < \infty)$  sin teoría de la medida, a partir de la completación de espacios de funciones continuas

Obs: el  $\mathbb{R}$  no tiene hipótesis. Dado un e.métrico, lo podemos completar

(añadirle al  $X$  original los  $\text{Lím.}$ )  
(de las de Cauchy que se escapan)

23

Idea de la prueba:

Consideramos las sucesiones formadas por elementos de  $X$ .

Entonces  $X \approx$  sucesiones constantes  $\equiv \tilde{W}$ , y  
 $\tilde{X} \approx$  sucesiones de Cauchy, de manera que  $X \approx \tilde{W} \subset \tilde{X}$ ,  
y hay que probar la densidad de  $\tilde{W}$  en  $\tilde{X}$ .  
(agrega la métrica)  
(haga este cociente)  
módulo que tengan mismo  $\text{Lím.}$   
identificación

Demostración del Teorema (2.7):  $\star$  Repasos.

Paso 1. Construcción de  $\tilde{X}$ .

Sean  $\{x_n\}, \{y_n\}$  sucesiones de Cauchy en  $X$ . Diremos que son equivalentes,  $\{x_n\} \sim \{y_n\} \iff d(x_n, y_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

(es decir, si tuvieran límite según el mismo)  
 $\hookrightarrow \exists x^*, y^* \in X, x_n \rightarrow x^* \wedge y_n \rightarrow y^*, d(x_n, y^*) \leq d(x_n, y_n) + d(y^*, y_n) \rightarrow 0 \Rightarrow x_n \rightarrow y^*, \text{ i.e. } x^* = y^*$

Consideramos el conjunto de las clases de equivalencia de la relación anterior y lo denotamos por  $\tilde{X}$ .  
 $\tilde{X}$  son los límites módulo las formas que hay de llegar

Dado  $\tilde{y} \in \tilde{X}$ , escribiremos  $\{y_n\} \in \tilde{y}$  para decir que la sucesión  $\{y_n\}$  es un representante de la clase  $\tilde{y}$ .

Paso 2. Construcción de la métrica  $\tilde{d}$ .  
solo nos importan los subíndices grandes (para  $\tilde{X} = \tilde{X}$ , al revés de Cauchy)

Definimos  $\tilde{d}(\tilde{x}, \tilde{y}) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n)$ , con  $\{x_n\} \in \tilde{x}, \{y_n\} \in \tilde{y}$

Hay que demostrar  $\rightarrow$  el límite existe (2.1) (Probamos que es de Cauchy en  $\mathbb{R}$ )  
 $\rightarrow$  No depende de los representantes elegidos.

2.1.- Por la propiedad triangular de la métrica  $d$ , (2.2)

$$d(x_n, y_n) \leq d(x_n, x_m) + d(x_m, y_m) + d(y_m, y_n)$$

Es decir:  $d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m) \leq d(x_n, x_m) + d(y_m, y_n)$   
restando

Mismo arg. que d. triang. al revés.

Intercambiando los papeles de  $n, m$ , en realidad tenemos  $|d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)| \leq d(x_n, x_m) + d(y_n, y_m)$

$\downarrow$                        $\downarrow$   
 $0$                        $0$

Por tanto,  $\{d(x_n, y_n)\} \subset \mathbb{R}$  es una sucesión de Cauchy en  $\mathbb{R}$ , y como es un espacio completo, el límite existe.

2.2) Supongamos  $\{x_n\} \sim \{x'_n\}$ ,  $\{y_n\} \sim \{y'_n\}$ .

$d(x_n, y_n) \leq d(x_n, x'_n) + d(x'_n, y'_n) + d(y'_n, y_n)$ ; igual que en el apartado anterior, llegamos a

$$|d(x_n, y_n) - d(x'_n, y'_n)| \leq d(x_n, x'_n) + d(y_n, y'_n)$$

de modo que  $\lim_n d(x_n, y_n) = \lim_n d(x'_n, y'_n)$ .

$\downarrow \rightarrow$  (la clase)  $\leftarrow \downarrow$   
 $0$                        $0$

$\rightarrow$  hacerlo nosotros.

Análogamente, es inmediato comprobar que  $\tilde{d}$  cumple las propiedades de una métrica (las hereda de  $d$ )

$\rightarrow$  Ejercicio.

PASO 3 . Construcción de la isometría  $T: (X, d) \rightarrow (\tilde{W}, \tilde{d})$ .

Para cada  $x \in X$ , consideramos la sucesión constante  $\{x, x, \dots\}$  y denotamos por  $\tilde{x} \in \tilde{X}$  la clase de equivalencia que contiene a esta sucesión constante.

Definimos  $T: X \rightarrow \tilde{X}$

$$x \mapsto T(x) = \tilde{x} \ni \{x, x, x, \dots\}$$

Si llamamos  $\tilde{W} = T(X)$ , tenemos  $T: X \rightarrow \tilde{W} \subset \tilde{X}$ .

\* Si  $\tilde{\alpha} \in \tilde{W}$ , entonces  $\tilde{\alpha} = T(\alpha)$  para algún  $\alpha \in X$ .

Entonces  $\begin{cases} \lambda \tilde{\alpha} = \lambda T(\alpha) = T(\lambda \alpha), \text{ de modo que } \lambda \tilde{\alpha} \in \tilde{W}. \\ \tilde{\alpha} + \tilde{\beta} = T(\alpha) + T(\beta) = T(\alpha + \beta). \end{cases}$

Por tanto,  $\tilde{W}$  es un subespacio.

\*  $\tilde{d}(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}) = \lim_n d(\alpha, \beta) = d(\alpha, \beta)$

$\tilde{d}(T(\alpha), T(\beta)) \rightarrow T$  es una isometría.

Obs: además del cociente para construir  $\tilde{X}$ , la gracia la da la topología que le damos a  $\tilde{X}$ , que solo mira límites, ie hace que se parezca más al  $X$

Paso 4 Densidad de  $\tilde{W}$  en  $\tilde{X}$ .

representante

Tomamos  $\{x_n\} \in \tilde{X} \in \tilde{X}$ . Por ser de Cauchy, dado  $\varepsilon > 0$  podemos encontrar  $n_0$  tal que si  $n, m > n_0$ ,  $d(x_n, x_m) < \varepsilon$ .

Fijamos  $m > n_0$ , y tomamos  $n > m$ . Consideramos la sucesión constante  $\{x_m, x_m, \dots\} \in \tilde{W}$ , y denotamos por  $x^* \in \tilde{X}$  su clase de equivalencia, de modo que  $x^* = T(x_m)$ , y  $\tilde{d}(\tilde{x}, x^*) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x_m) < \varepsilon$ .

Es decir: dado  $\varepsilon > 0$ , podemos encontrar  $x^* \in \tilde{W}$  tal que  $\tilde{d}(x^*, \tilde{x}) < \varepsilon$ . Por tanto,  $\tilde{W}$  es denso en  $\tilde{X}$ .

Paso 5  $\tilde{X}$  es completo.

"sucesión de sucesiones"

Sea  $\{\tilde{x}_n\} \subset \tilde{X}$  una sucesión de elementos de  $\tilde{X}$  tal que  $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 = n_0(\varepsilon)$  tal que si  $n, m > n_0$ ,  $\tilde{d}(\tilde{x}_n, \tilde{x}_m) < \varepsilon$ .   
  $\{\tilde{x}_n\}$  sería más adecuado

Por ser  $\tilde{W}$  denso en  $\tilde{X}$ , para cada índice  $n$  podemos encontrar  $\tilde{z}_n \in \tilde{W}$  tal que  $\tilde{d}(\tilde{x}_n, \tilde{z}_n) < \frac{1}{n}$ .

↑ sucesión constante

$$\tilde{d}(\tilde{z}_n, \tilde{z}_m) \leq d(\tilde{z}_n, \tilde{x}_n) + d(\tilde{x}_n, \tilde{x}_m) + d(\tilde{x}_m, \tilde{z}_m)$$

(Cada sucesión es la misma que mirar el punto en el  $\tilde{X}$  inicial)  $< \frac{1}{n} + \varepsilon + \frac{1}{m} \rightarrow 0$ .

↑ Es decir,  $\{\tilde{z}_n\} \subset \tilde{W}$  es de Cauchy ← Familia de sucesiones constantes.

Definimos  $z_n = T^{-1}(\tilde{z}_n) \in X$ . Por ser  $T$  una isometría,  $d(z_n, z_m) = \tilde{d}(\tilde{z}_n, \tilde{z}_m) < \varepsilon$ , de modo

que  $\{z_n\}$  es de Cauchy en  $X$ . Por tanto, existirá una clase  $\tilde{z}^* \in \tilde{X}$  a la que pertenezca la sucesión  $\{z_n\}$ .

$$\tilde{d}(\tilde{x}_n, \tilde{z}^*) \leq \tilde{d}(\tilde{x}_n, \tilde{z}_n) + \tilde{d}(\tilde{z}_n, \tilde{z}^*)$$

$\uparrow$   $\downarrow$  (\*)

$\frac{1}{n}$   $0$

$$(*) \rightarrow \tilde{z}_n = T(z_n) = \{z_n, z_n, \dots\}$$

$$\tilde{z}^* \ni \{z_1, z_2, \dots, z_n, \dots\}$$

$$\tilde{d}(\tilde{z}_n, \tilde{z}^*) = \lim_{k \rightarrow \infty} d(z_n, z_k) < \varepsilon, \text{ para } n > n_0.$$

Es decir,  $\{\tilde{z}_n\} \xrightarrow{\tilde{d}} \tilde{z}^* \in \tilde{X}$ , de modo que  $\tilde{X}$  es completo.

23/09/25

### Paso 6 | Unicidad salvo isometrías.

Supongamos  $(\hat{X}, \hat{d})$ , otro espacio métrico con un subespacio denso  $\hat{W}$ , que es isométrico a  $X$ . (por densidad)

Dados  $\hat{x}, \hat{y} \in \hat{X}$ , podemos encontrar sucesiones  $\{\hat{x}_n\}, \{\hat{y}_n\} \in \hat{W}$  tales que  $\hat{x}_n \xrightarrow{\hat{d}} \hat{x}$ ,  $\hat{y}_n \xrightarrow{\hat{d}} \hat{y}$ , por ser  $\hat{W}$  denso en  $\hat{X}$ .

$$\hat{d}(\hat{x}, \hat{y}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \hat{d}(\hat{x}_n, \hat{y}_n) \leftarrow |\hat{d}(\hat{x}, \hat{y}) - \hat{d}(\hat{x}_n, \hat{y}_n)| \leq \hat{d}(\hat{x}, \hat{x}_n) + \hat{d}(\hat{y}, \hat{y}_n) \rightarrow 0$$

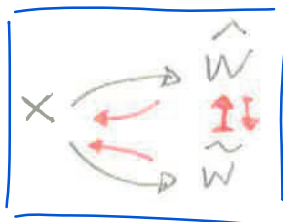
(es básicamente continuidad de  $\hat{d}$ )

biyectiva, isometría  $\rightsquigarrow$  composic. de isom es isom.

27

Además,  $\hat{W}$  isométrico con  $\tilde{X}$

$\tilde{W}$  isométrico con  $\tilde{X}$   
paramos  $\hat{x}_n, \hat{y}_n$  por la isometr. de  $\hat{W} \cong \tilde{W}$ .



$\hat{W}$  isométrico con  $\tilde{W}$ .

Es decir,  $\hat{d}(\hat{x}_n, \hat{y}_n) = \tilde{d}(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n)$  y por tanto

$$\hat{d}(\hat{x}, \hat{y}) = \tilde{d}(\tilde{x}, \tilde{y}), \text{ por lo que } \hat{X} \text{ y } \tilde{X} \text{ son isométricos.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \hat{d}(\hat{y}_n, \hat{x}_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{d}(\tilde{y}_n, \tilde{x}_n)$$

Ejemplos (2.8)

M. Willem - Analyse Harmonique  $\rightsquigarrow$

Reconstruye la  $\ell^q$  de la medida usando argum. de completación y dualidad

1)  $X = \{ \text{funciones continuas y acotadas en } \overline{\Omega} \}$

$$d_1(f, g) = \left( \int_{\Omega} |f(x) - g(x)|^p dx \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty.$$

$$\tilde{X} \equiv L^p$$

Obs: la métrica sí es la inicial que queremos, pero sabemos que  $\mathcal{W} \cong^{isom} \tilde{X}$ , y como estamos tomando  $X = \mathcal{W} \subseteq \tilde{X}$ , entonces tendremos  $\tilde{d}|_X = d$  igualdad, y no solo isom.

$\{ \tilde{x}_n \}$  de Cauchy en  $(\tilde{W}, \tilde{d})$   
 $\Updownarrow$   
 $\{ \hat{x}_n \}$  de Cauchy en  $(\hat{W}, \hat{d})$

2)  $X = \{ \text{funciones } C^1 \text{ y acotadas en } \overline{\Omega} \}$

$$d_2(f, g) = \left( \int_{\Omega} |\nabla(f-g)(x)|^p dx \right)^{1/p} + \left( \int_{\Omega} |(f-g)(x)|^p dx \right)^{1/p}$$

$$\tilde{X} = W^{1,p}(\Omega)$$

← Espacios de Sobolev.

3)  $X = \{ \text{funciones } f \in C^1(\Omega), \text{ tales que } f(x) = 0 \ \forall x \in \partial\Omega \}$

$$d_3(f, g) = \left( \int_{\Omega} |\nabla(f-g)(x)|^p dx \right)^{1/p}$$

$$\tilde{X} = W_0^{1,p}(\Omega)$$

← Sobolev

valor 0 en el borde.

sí justifica la  $\ell^q$  de la medida

4)  $X = \{ f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ continua} \}$

Complección respecto a  $d_{\infty}(f, g) = \max_{x \in [0,1]} |f(x) - g(x)|$

$X$  convergenc. uniforme

$\uparrow$   
 $\neq C([0,1])$



$$C_{00} \subset C_0 \subset C^b$$

$\min \int_{\Omega} |Du|^2 dx \rightsquigarrow$  necesitamos cambios de alguna forma  $\lim \sim \int$

$$\int |Du_n|^2 dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \min \int |Du|^2 dx$$

↓  
(sucesión minimizante)

De problemas como este nace la necesidad de trabajar en espacios más débiles, como los de Sobolev.

|                          |                |                             |                   |
|--------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| estos<br>dos son<br>e.g. | $X$ prehilbert | completar $\longrightarrow$ | $\bar{X}$ Hilbert |
|                          | $X$ normado    | $\longrightarrow$           | $X$ Banach        |
|                          | $X$ métrico    | $\longrightarrow$           | ?                 |
|                          | $X$ topológico | $\longrightarrow$           | ?                 |



4]  $X = \{ \text{funciones continuas y acotadas en } \bar{\Omega} \}$ .

$$d_4(f, g) = \max_{\bar{\Omega}} |f(x) - g(x)|$$

↑ compacto

$$\tilde{X} = X$$

ya es completo

← NO es  $L^\infty$ .

faltan todas las no continuas, pero medibles y acotadas etc. Para  $L^\infty$  hace falta desarrollar teoría de la medida (medibles y etc no salen como completación de  $uade$ )

## 2.4 ESPACIOS DE BANACH. BASES DE SCHAUDER.

Definición (2.9)  $[B \text{ base de Hamel}] \text{ssi} \left[ \begin{array}{l} \text{todo } x \in E \text{ se puede expresar de forma única como} \\ \text{comb. lineal finita de elementos de } B \text{ con coef. en } \mathbb{Q} \end{array} \right]$

$X$  es un espacio de Banach  $\Leftrightarrow X$  es un espacio normado y completo (respecto de la topología inducida por la norma)

### Ejemplos

\* Espacios de sucesiones:  $l^p, l^\infty, c_0$ .

\* Espacios de funciones:  $L^p, L^\infty, W^{1,p}, W_0^{1,p}$ .

¿Cómo se escriben explícitamente (y no como completación)?

Definición (2.10). Convergencia de series.

Sea  $(X, \|\cdot\|_X)$  espacio de Banach.

\*  $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$  es convergente  $\Leftrightarrow$  la sucesión de las sumas parciales  $S_N = \sum_{k=1}^N x_k$  es convergente en  $X$ .

\*  $\sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\| < \infty \equiv$  convergencia absoluta.

\*  $X$  completo  $\Leftrightarrow \{ \text{Convergencia absoluta} \Rightarrow \text{Convergencia} \}$ .

$X$  completo. JS:  $S_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} S \in X$

$\sum_{k=1}^{\infty} x_k = x \in X \rightarrow$  notación para:  $S = x$

(Ejercicio de las hojas)

$\Leftarrow$  es llamativa. El contrasrecip. es sorprendente

( $\neg$  completo  $\Rightarrow$  [como abs  $\neq$  converg])

→ Tiene sentido esta def? No rompe la densidad la unif de los coef?

$$\sup_{\|e_k\|=1} \log \|e_k\| = 1$$

( $\tilde{\alpha}_k$  depende de  $\varepsilon$ )

Sea  $\{e_k\}$  base de Schauder. Sea  $\alpha_k$  únicos coef de  $x$  en  $\{e_k\}$ .

Fijo  $\varepsilon > 0$ . Tomo  $N$ :  $\|x - \sum_{k=1}^N \alpha_k e_k\| < \frac{\varepsilon}{2}$ . Tomo  $\tilde{\alpha}_k$  aprox tq  $|\tilde{\alpha}_k - \alpha_k| < \frac{\varepsilon}{2 \cdot 2^k}, \forall k \in \mathbb{N}$ .

$$\|x - \sum_{k=1}^N \tilde{\alpha}_k e_k\| \leq \|x - \sum_{k=1}^N \alpha_k e_k\| + \|\sum_{k=1}^N \alpha_k e_k - \sum_{k=1}^N \tilde{\alpha}_k e_k\|$$

$\exists$  por densidad

$$\leq \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{k=1}^N |\alpha_k - \tilde{\alpha}_k| \|e_k\| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{k=1}^N \frac{\varepsilon}{2 \cdot 2^k} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

ie dada una suces de coef  $(\alpha_k) \in \mathbb{K}$ , hemos construido otra  $(\tilde{\alpha}_k)$  distinta tq

$$x - \sum_{k=1}^N \tilde{\alpha}_k e_k \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0 \text{ tmb (¿unicidad rota? ¡No!)}.$$

• ¿Qué está pasando?

La def nos dice: dado un  $x$ ,  $\exists! (\alpha_k) \in \mathbb{K}$  tq  $\forall \varepsilon > 0 \exists N$ :  $\|\sum_{k=1}^N \alpha_k e_k - x\| < \varepsilon \forall n > N$

Nosotros hemos encontrado para cada  $\varepsilon > 0$  fijo, una  $(\tilde{\alpha}_k)_k = (\tilde{\alpha}_k(\varepsilon))_k$

sucesión tq  $\exists N$ :  $\|\sum_{k=1}^N \tilde{\alpha}_k e_k - x\| < \varepsilon$ . Sin embargo, para romper la def necesitaríamos una  $(\tilde{\alpha}_k)_k$  cuya elección sea uniforme en  $\varepsilon$

Si probamos lo anterior, necesitaríamos  $|\tilde{\alpha}_k - \alpha_k| < \frac{\varepsilon}{2^{k+1}} \forall \varepsilon \forall k$

$\Rightarrow \tilde{\alpha}_k = \alpha_k \forall k$ , ie no hay problema con la unicidad.

(sistema de Haar y wavelets) [transf. Fourier que sí tiene en cuenta la posición del aporte, y no solo en promedio] 29

## Aplicación (2.11). Base de Schauder.

$\{e_n\}$  es una base de Schauder en  $X$  si para todo  $x \in X$  hay una única sucesión de escalares  $\{\alpha_n\} \subset \mathbb{K}$  tal que

$$\|x - \sum_{k=1}^N \alpha_k e_k\| \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0. \text{ Diremos que } \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k e_k \text{ es}$$

la expansión de  $x$  respecto de  $\{e_n\}$ . (llamando  $\alpha_k$  a los coefs.)

### OBS (2.12)

(Nos da una condición necesaria para poder repetir las ideas de Fourier)  $\leadsto$  Justifica que nos interesamos por los espacios separables

\* Si existe una base de Schauder, entonces el espacio  $X$  debe ser separable.  $\leftarrow$  Ejercicio.

(El recíproco NO es cierto: hay un contraejemplo de P. Enflo (1973) de un espacio de Banach separable que NO tiene base de Schauder)

\* Comparar con la definición de base de Hamel (que hemos demostrado que siempre existe)  $\leftarrow$  Ejercicio.

Ejercicio  $\rightarrow e_k = \{0, \dots, 0, \overset{k}{1}, 0, \dots\}_N \rightarrow \{e_k\}$  es base de Schauder  $\checkmark$

$$\bar{x} = \{x_k\}, \left\| \bar{x} - \sum_{k=1}^N x_k e_k \right\| = \{0, 0, \dots, 0, x_{N+1}, x_{N+2}, \dots\} \Rightarrow \left\| \bar{x} - \sum_{k=1}^N x_k e_k \right\|_{\ell^1} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$$

\* Construir una base de Schauder para  $\ell^p$ ,  $1 \leq p < \infty$ .

\* Demostrar que  $\ell^\infty$  no tiene una base de Schauder.

$\leftarrow$  Usando 2.12. (Intentar además una demo directa).

## Normas equivalentes (2.13)

Supongamos  $\|\cdot\|$ ,  $\|\cdot\|_*$  dos normas definidas en el mismo espacio  $X$ . Diremos que son equivalentes  $\Leftrightarrow$  existen constantes  $M > m > 0$  tales que  $m \|x\| \leq \|x\|_* \leq M \|x\|$  para todo  $x \in X$ .

Convergencia en  $\|\cdot\|$  es equivalente a convergencia en  $\|\cdot\|_*$

24/09/25

Obs. 2.12 Base de Schauder  $\Rightarrow X$  separable

Dem:  $\{e_k\}_{k \in \mathbb{N}}$  base. Sup wlog  $\|e_k\|=1 \ \forall k$

Para cada  $x \in X$ , podemos encontrar  $\{\alpha_k\} \subset \mathbb{K}$  tq  $\|x - \sum_{k=1}^N \alpha_k e_k\| \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$

Dado  $\varepsilon > 0$ , tomamos  $N$  tq  $\|x - \sum_{k=1}^N \alpha_k e_k\| < \varepsilon/2$

$\alpha_k \xrightarrow{\text{aprox.}} r_k$ , con  $\operatorname{Re}(r_k), \operatorname{Im}(r_k) \in \mathbb{Q}$  tq  $|r_k - \alpha_k|$  pequeño ( $< \frac{\varepsilon}{2N}$ )

$$\|x - \sum_{k=1}^N r_k e_k\| \leq \underbrace{\|x - \sum_{k=1}^N \alpha_k e_k\|}_{< \frac{\varepsilon}{2}} + \underbrace{\|\sum_{k=1}^N \alpha_k e_k - \sum_{k=1}^N r_k e_k\|}_{< \frac{\varepsilon}{2}} < \varepsilon$$

$$A = \left\{ \sum_{k=1}^M r_k e_k : \operatorname{Re}(r_k) \in \mathbb{Q}, \operatorname{Im}(r_k) \in \mathbb{Q}, M \in \mathbb{N} \text{ (finito)} \right\}$$

$\Rightarrow A$  es numerable y denso  $\Rightarrow X$  es separable  $\square$

$\{e_k\}_{k \in \mathbb{N}}$  base de Schauder, con  $\|e_k\|=1, \forall k$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} e_k \xrightarrow{\text{converge absolutamente}} \xrightarrow{X \text{ completo}} \exists x \in X \text{ tq } x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} e_k$$

Si  $\{e_k\}$  fuera base de Hamel. (comb. lineales finitas)

deberían existir  $(\alpha_k)_{k=1}^{\infty}$  tq  $x = \sum_{k=1}^M \alpha_k e_k$

Se contradice la unicidad de la base de Schauder  
( $\alpha_k = 1/k^2$  puede ser, pero  $M < \infty$ !)

$\{e_k\}$   
Base de Schauder  
 $\Downarrow$   
 $\{e_k\}$  no es base de Hamel

$\therefore \{e_k\}$  no puede ser base de Schauder y Hamel a la vez.

$\rightarrow$  veremos pq con el thm de categoría de Baire

Obs: normalmente, el cardinal de una b de Schauder es mayor: como hay que llegar a todos los elitos con sumas finitas, la base tiene que tener más elitos.  $\leadsto$  pone el  $\downarrow \infty$  de la serie al cardinal de la base  
problema del

$\nearrow$  esto y su contrarrecíproco

Dem pág siguiente: (t<sup>ma</sup> 2.14)

$\mathbb{R}^N$ . Sea  $\|\cdot\|$  norma.  $\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^N |x_i|^2\right)^{1/2} = \{\langle x, x \rangle\}^{1/2}$

$$x = \sum_{i=1}^N x_i e_i, \quad e_i = (0, \dots, 0, \overset{i}{1}, 0, \dots, 0)$$

d.d.

$$\|x\| \leq \sum_{i=1}^N |x_i| \|e_i\| = \langle (|x_1|, \dots, |x_N|), (\|e_1\|, \dots, \|e_N\|) \rangle$$

C-S.

$$\leq \underbrace{\|(|x_1|, \dots, |x_N|)\|_2}_{\text{de}} \cdot \underbrace{\|(\|e_1\|_2, \dots, \|e_N\|_2)\|_2}_{\text{de}} = C \cdot \|x\|_2$$

nos da que  $C \cdot \|x\|_2$  acota toda norma  $\otimes$

Sea  $F(x) = \|x\|$   $F: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$

d.d. al revés  $\otimes$

$$|F(x) - F(y)| \triangleq |\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\| \leq C \|x - y\|_2 \xrightarrow{\text{Demo de } F \text{ cont.}}$$

Como  $F$  continua en  $(\mathbb{R}^N, \|\cdot\|_2)$

$$S = \{x \in \mathbb{R}^N : \|x\|_2 = 1\} \text{ compacto}$$

$\Rightarrow$  F alcanza  
máx y mín en  $S$   
 $\downarrow$   $\downarrow$   
 $M$   $m > 0$   
 $\downarrow$   
no degener.

$$0 < m \leq F(x) \leq M \quad \forall x \in S.$$

$$z \in X \setminus \{0\} \Rightarrow \frac{z}{\|z\|_2} \in S \Rightarrow m \leq F\left(\frac{z}{\|z\|_2}\right) \leq M$$

$$\Rightarrow m \|z\|_2 \leq \|z\| \leq M \cdot \|z\|_2 \quad \frac{1}{\|z\|_2} \cdot F(z)$$

En dim  $\infty$  no es vdd.

Nota es una demo de que  $c_0$  tiene dimensión infinita.

$c_0$ ;  $x_N = (1, 1, \dots, 1, 0, \dots)$

con  $\|x_N\|_\infty = 1 \quad \forall N$   
 $\|x_N\|_1 = N$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \nexists M \in \mathbb{R}_+ \text{ tq } \|x_N\|_1 \leq M \cdot \|x_N\|_\infty \quad \forall N \\ \Rightarrow \|\cdot\|_\infty \wedge \|\cdot\|_1 \text{ no son comparables.} \end{array} \right.$$

## Teorema (2.14)

Si  $X$  es un espacio de dimensión finita, TODAS las normas son equivalentes.  $\rightarrow$  Visto en análisis.

\*Ejercicio demostrar con un contraejemplo que el teorema es falso en general en espacios de dimensión infinita.

## TEOREMA (2.15). Caracterización de espacios de dimensión finita.

Sea  $B = \{x \in X / \|x\| \leq 1\}$ . Si  $B$  es compacto, entonces  $X$  es de dimensión finita.  $\rightarrow$  es un ssi?

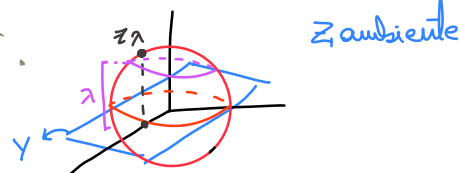
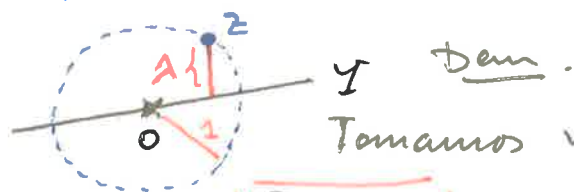
Lema  $\star$  Repasos.

$\rightarrow$  subesp. vectoriales

Como  $Y \neq Z$ , va a ser como un hiperplano, y pensamos en encontrar  $z_\lambda$  "ortogonalmente".

$\hookrightarrow$  aunque sea norm. y no Hilbert

Sean  $Y, Z$  subespacios de un espacio normado  $X$ . Supongamos  $Y \subsetneq Z$ ,  $Y$  cerrado. Entonces,  $\forall \lambda \in (0,1)$ , podemos encontrar  $z \in Z$  con  $\|z\| = 1$ ,  $\|z - y\| \geq \lambda \forall y \in Y$ .



$Y$  cerrado  $\Rightarrow Y^c$  abierto  $\Rightarrow a \geq \epsilon > 0$ .

$\equiv$  dist de  $w$  a  $Y$ .  
 $\hookrightarrow$  Ojo! Sin ángulos

Por ser  $\lambda \in (0,1)$ , podemos encontrar  $y_\lambda \in Y$  tal que  $a \leq \|w - y_\lambda\| \leq \frac{a}{\lambda}$ . Normalizamos,  $z_\lambda = \frac{w - y_\lambda}{\|w - y_\lambda\|}$ .

$\rightarrow$  por def de infimo,  $\exists y_\lambda$  t.q.  $\|w - y_\lambda\|$  está tan cerca de  $a$  como queramos.

Para cada  $y \in Y$ :

$y_\lambda$ , de  $y \in Y \Rightarrow$  suma  $\in Y$

$$\begin{aligned} \|z - y\| &= \left\| \frac{w - y_\lambda}{\|w - y_\lambda\|} - y \right\| = \frac{1}{\|w - y_\lambda\|} \|w - y_\lambda - \|w - y_\lambda\| y\| \\ &\geq \frac{a}{\|w - y_\lambda\|} \geq \frac{a}{a/\lambda} = \lambda. \end{aligned}$$



## Demstración Teorema 2.15.

Supongamos  $X$  de dimensión infinita. Tomamos  $x_1 \in X$ ,  $\|x_1\|=1$

Definimos  $X_1 = \{tx_1, t \in \mathbb{K}\} \subseteq X$ .  $X_1$  es cerrado, porque  $\mathbb{K}$  es completo. Además  $X_1 \subsetneq X$ , porque  $\dim X_1 = 1$ , y  $X$  es de dimensión infinita.

Aplicando el lema (2.14), encontramos  $x_2 \in X$ , con  $\|x_2\|=1$ , tal que  $\|x_2 - x_1\| \geq \lambda \in (0, 1)$  (en realidad,  $\|x_2 - tx_1\| \geq \lambda, \forall t$ )

$\{x_1, x_2\}$  generan un subespacio de dimensión 2,  $X_2$ .  
 $\Rightarrow$  faltaría comprobar que es cerrado.

Iterando el proceso, podemos encontrar una sucesión  $\{x_n\} \subset X$ , con  $\|x_n\|=1 \forall n$ , tal que  $\|x_n - x_m\| \geq \lambda \forall n, m$ .

Pero  $\{x_n\} \subset B$

$\left. \begin{array}{l} \{x_n\} \text{ no tiene ninguna} \\ \text{subsucesión convergente} \end{array} \right\} \Rightarrow B \text{ no es compacto.}$   
 $\hookrightarrow$  pg todos sus términos están a dist. uniform. acotada por debajo.

$\hookrightarrow$  En dimensión infinita, cerrado y acotado  $\nRightarrow$  compacto.

La caracterización eficaz de los compactos en dimensión infinita es un problema fundamental

En espacios métricos:

- $B$  compacto  $\Leftrightarrow \forall (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset B \exists (a_{n_m})_{m \in \mathbb{N}}$  subsucesión convergente en  $B$
- $B$  cerrado  $\Leftrightarrow \forall (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset B$ , si  $\exists a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ , entonces  $a \in B$ .

$\hookrightarrow$  crea. Reparas

## 2.5] ESPACIOS DE HILBERT. Proyecciones ortogonales.

### Definición (2.16)

$H$  es un espacio de Hilbert  $\Leftrightarrow H$  es un espacio normado completo cuya norma proviene de un producto interior.

$\rightarrow (H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  (Hilbert  $\stackrel{\text{def}}{=} \text{Banach que proviene de un prod escalas}$ )

OBS:  $(X, \|\cdot\|)$  Banach

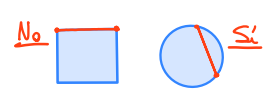
$\|\cdot\|$  <sup>+</sup>satisface la identidad del paralelogramo  $\Rightarrow X$  Hilbert.

$$\frac{\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2}{2} = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

### Proposición (2.17)

Más intuitivo:  $x, y \in B \Rightarrow tx + (1-t)y \in B \quad \forall t \in (0,1)$

Sea  $H$  un espacio de Hilbert. Entonces el conjunto  $B = \{x \in H / \|x\| \leq 1\}$  es estrictamente convexo



Dem:

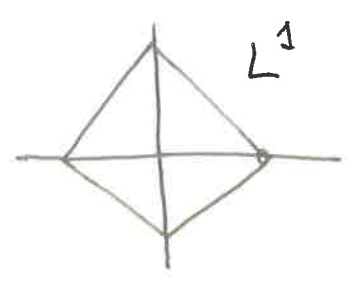
$\left\{ \begin{array}{l} \|tx + (1-t)y\| < t\|x\| + (1-t)\|y\| \\ \forall x, y \in \partial B, t \in (0,1). \end{array} \right.$   
*faltaría  $x \neq y$*

$$\begin{aligned} \|tx + (1-t)y\|^2 &= \langle tx + (1-t)y, tx + (1-t)y \rangle = \dots = \\ &= t^2\|x\|^2 + (1-t)^2\|y\|^2 + t(1-t)\{\langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle\} \\ &\leq t^2\|x\|^2 + (1-t)^2\|y\|^2 + 2t(1-t)\|x\| \cdot \|y\| = \\ &= (t\|x\| + (1-t)\|y\|)^2. \end{aligned}$$

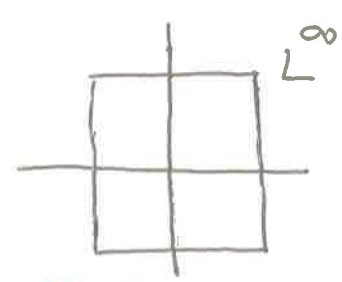
Cauchy-Schwarz. Desigualdad estricta si  $y \neq \lambda x$ .

Como  $x, y \in \partial B$ ,  
 $y = \lambda x \Leftrightarrow \begin{cases} \cdot x = y \\ \cdot x = -y \end{cases}$   
Como  $t \in (0,1)$ ,  $x = -y$  cumple la desig. trivial.  
Falta excluir  $x = y$

### Aplicación:



$L^1$



$L^\infty$

No son Hilbert.

$B = \{x \in H : \|x\| \leq 1\}$  no estrictam. convexo  
 $\Downarrow$   
 $H$  no admite prod escalas





## Teorema (2.18)

Sea  $H$  un espacio de Hilbert, y  $S \subset H$  un conjunto no vacío, cerrado y convexo. Entonces existe un único  $x_0 \in S$ , tal que

$$\|x_0\| = \min \{ \|x\| / x \in S \}$$

Se comporta como un compacto, en tanto que la función (continua)  $F(x) = \|x\|$  alcanza su mínimo sobre  $S$ . Además, es único.

Dem:

Sea  $\delta = \inf \{ \|x\| / x \in S \}$ . Tomamos una sucesión minimizante

$\{x_n\} \subset S$ , tal que  $\delta \leq \|x_n\| < \delta + \frac{1}{n}$ .

Podemos por def de infimo.

Por la ley del paralelogramo:

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2). \text{ Es decir,}$$

$$\|x_n - x_m\|^2 = 2(\|x_n\|^2 + \|x_m\|^2) - \|x_n + x_m\|^2 =$$

$$= 2(\|x_n\|^2 + \|x_m\|^2) - 4 \left\| \frac{x_n + x_m}{2} \right\|^2$$

$$\left[ \|x_n\| \rightarrow \delta \Rightarrow \|x_n\|^2 - \delta^2 \rightarrow 0 \right] \xrightarrow{\text{agrupar}} \leq 2(\|x_n\|^2 + \|x_m\|^2) - 4\delta^2 \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0$$

agrupar  $\in S$ , por la convexidad, por  $H$  completo

Por tanto,  $\{x_n\}$  es de Cauchy, y tiene un límite  $x_n \rightarrow x^*$

Por continuidad de la norma, debe ser  $\|x^*\| = \delta$ .

Como  $S$  cerrado,  $x^* \in S$

Desigualdad triangular hacia atrás  $[|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|]$

Falta por demostrar la unicidad.

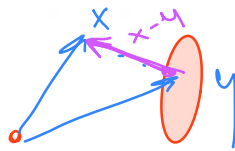
Supongamos  $\|x^*\| = \|y^*\| = \delta$ . Por la ley del paralelogramo,

$$\|x^* - y^*\|^2 = 2(\|x^*\|^2 + \|y^*\|^2) - \|x^* + y^*\|^2 =$$

$$= 2(2\delta^2) - 4 \left\| \frac{x^* + y^*}{2} \right\|^2 \leq 4\delta^2 - 4\delta^2 = 0$$

Nota: la identidad del paralelogramo caracteriza CONVEXIDAD que el esp. sea Hilbert, así que es normal que sea clave en las demos.

## PROYECCIÓN ORTOGONAL (2.19)



34

Dado  $S \subset H$ , no vacío, cerrado y convexo, dado  $x \in H$  existe un único elemento  $P_S(x) \in S$  tal que

$$\|x - P_S(x)\| = \min \{ \|x - y\| / y \in S \} = \min \{ \|y\| : y \in S - x \}$$

vector de  $S$  a  $x$  más corto. sale de lo que llamaremos  $P_S(x)$ .

Dem: Repetir la prueba del Teorema (2.18), trasladando el

origen a  $x$ .  $\leftarrow$  OBS :  $P^2 = P$   $\leftarrow$  Definición general de proyección en un espacio vectorial.

OBSERVACIÓN (2.20)  $\rightarrow$  En la dirección de  $x$ ,  $x^*$  es lo más cercano.

$$x^* = P_S(x) \Leftrightarrow \operatorname{Re} \langle x - x^*, x^* - y \rangle \geq 0, \forall y \in S.$$

Dem:  $\otimes \|a - b\|^2 = \langle a - b, a - b \rangle = \|a\|^2 - \langle a, b \rangle - \langle b, a \rangle + \|b\|^2 = \|a\|^2 + \|b\|^2 - 2 \operatorname{Re} \langle a, b \rangle$

$z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re} z$

$\Rightarrow$  Identidad de polarización:

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} \{ \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i(\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2) \}.$$

Tomando la parte real,  $\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 = 4 \operatorname{Re} \langle x, y \rangle$ .

Aplicamos la identidad a  $x - x^*$ ,  $x^* - y$ .

$$\|(x - x^*) + (x^* - y)\|^2 - \|(x - x^*) - (x^* - y)\|^2 = 4 \operatorname{Re} \langle x - x^*, x^* - y \rangle$$

$$\|x - y\|^2 = (\|x - x^*\|^2 + \|x^* - y\|^2 - 2 \operatorname{Re} \langle x - x^*, x^* - y \rangle)$$

Despejando:

$$\|x - y\|^2 = \|x - x^*\|^2 + \|x^* - y\|^2 + 2 \operatorname{Re} \langle x - x^*, x^* - y \rangle$$

$x^* = P_S(x) \Rightarrow \|x - x^*\|^2 \leq \|x - y\|^2 \quad \forall y \in S$ . Es decir,

por q es el mínimo por def.

$\Leftrightarrow (*) \|x^* - y\|^2 + 2 \operatorname{Re} \langle x - x^*, x^* - y \rangle \geq 0 \quad \forall y \in S.$

esto ult. no es un ssi, pero hasta aquí sí

Dado  $u \in S$ , por convexidad  $t u + (1 - t) x^* \in S, \forall t \in (0, 1)$

Denotamos  $y = t u + (1 - t) x^*$ , y sustituimos en  $(*)$

$$\dots t^2 \|u - x^*\|^2 + 2 \operatorname{Re} \langle x - x^*, t(x^* - u) \rangle \geq 0.$$

Dividiendo por  $t$ , y haciendo  $t \searrow 0$ , obtenemos el resultado \*

$\therefore x^* = P_S(x) \Leftrightarrow \operatorname{Re} \langle x - x^*, x^* - u \rangle \geq 0 \quad \forall u \in S.$

$\Leftarrow$  Hay que ver  $\|x - x^*\| \leq \|x - y\| \quad \forall y \in S$ . (ie  $\|x - x^*\| = \min \{\|x - y\| : y \in S\}$ )

Sabemos:  $\begin{cases} \operatorname{Re} \langle x - x^*, x^* - y \rangle \geq 0 \quad \forall y \in S \\ \|a + b\|^2 + \|a - b\|^2 = 4 \operatorname{Re} \langle a, b \rangle \end{cases}$  pq sabemos que se alcanza

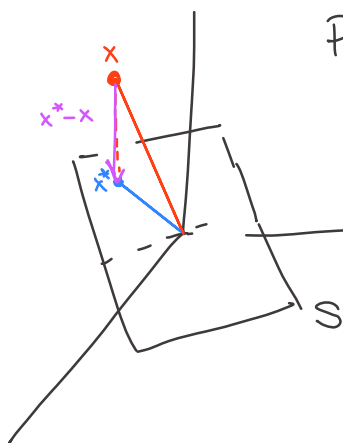
$$b = x^* - y \\ a = x - x^*$$

$$\Rightarrow \text{Desarrollando: } \|x - x^*\|^2 + \|x^* - y\|^2 - 2 \operatorname{Re} \langle x - x^*, x^* - y \rangle$$

$$\|x - y\|^2 - \|(x - x^*) - (x^* - y)\|^2 = 4 \operatorname{Re} \langle x - x^*, x^* - y \rangle$$

$$\|x - y\|^2 = \|x - x^*\|^2 + \|x^* - y\|^2 + 2 \operatorname{Re} \langle x - x^*, x^* - y \rangle \geq \|x - x^*\|^2 \quad \forall y \in S$$

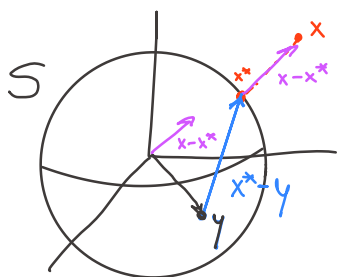
$\underbrace{\hspace{10em}}_{\geq 0} \quad ?$



Para comprobar que  $x^* = P_S(x)$  debemos ver que

$$\operatorname{Re} \langle x^* - x, y - x^* \rangle \geq 0 \quad \forall y \in S$$

$$x^* - x \in S^\perp, \quad y - x^* \in S \\ \Rightarrow \langle x^* - x, y - x^* \rangle = 0$$



$$x^* = P_S(x) \Leftrightarrow \operatorname{Re} \langle x - x^*, x^* - y \rangle \geq 0 \quad \forall y \in S.$$

$\leadsto x - x^* \wedge x^* - y$  apuntan al mismo sitio

No hay nada más cercano a  $x$  en  $S$  que  $x^*$ :

$(x - x^*)$ . lo que falta (en la dir en la que no hemos llegado y en el resto) mira hacia el mismo lado que  $(x^* - y)$ , que es lo que le falta a  $y$  para llegar a  $x^*$ .

$\nearrow$  avanzar en la dirección  $(x - x^*)$

Aunque nos falta un trozo (pq  $x \notin S$ ),  $x^*$  es el pto que, comparado con el resto de pto de  $S$ , más está en esa dirección.  $\Rightarrow \operatorname{Re} \langle x - x^*, x^* - y \rangle \geq 0$

## TEOREMA (2.21)

en particular, convexo.

en dim infinita 35  
no es cierto siempre  
(e.g.  $C_\infty \neq C_0$ )

Sea  $M \subset H$  un subespacio vectorial cerrado. Sea  $x \in H$ .

$$x^* = P_M(x) \Leftrightarrow x - x^* \perp v, \forall v \in M.$$

$\xrightarrow{\text{red}} x - x^* \in M^\perp$

Def:  $u \in M^\perp$  ssi  $\langle u, v \rangle = 0 \forall v \in M$ .

DEM:

Por la observación (2.20),  $\operatorname{Re} \langle x - x^*, x^* - u \rangle \geq 0 \forall u \in M$ .

$$x^* \in M \Leftrightarrow x^* - u \in M, \forall u \in M \Leftrightarrow -(x^* - u) \in M, \forall u \in M$$

$$\Leftrightarrow i(x^* - u) \in M, \forall u \in M$$

Por tanto,  $\operatorname{Re} \langle x - x^*, x^* - u \rangle \geq 0 \forall u \in M \Leftrightarrow$

$$\operatorname{Re} \langle x - x^*, y \rangle \geq 0 \forall y \in M \Leftrightarrow \operatorname{Re} \langle x - x^*, y \rangle = 0 \forall y \in M$$

$\forall (-y) \in M$  y el  $(-1)$  sale, dándonos  $\leq$  y  $\geq$ , i.e. =

$$\Leftrightarrow \operatorname{Im} \langle x - x^*, y \rangle = 0 \forall y \in M \Leftrightarrow x - x^* \perp M.$$

$$\hookrightarrow \operatorname{Re}(z) = \operatorname{Im}(iz)$$

## CONSECUENCIA (2.22)

$x = P_M x + P_{M^\perp} x$ , y esta descomposición es única.

$$\text{Dem: } [(x - x^* \perp v \forall v \in M) \xrightarrow{\text{fma}} x^* = P_M(x)]$$

(las proyecciones ya lo eran)

Sea  $v \in M^\perp$ . Consideramos  $\langle x - (x - P_M x), v \rangle =$

$$= \langle \underbrace{P_M x}_M, \underbrace{v}_{M^\perp} \rangle = 0 \forall v \in M^\perp. \text{ Por tanto, } \boxed{x - P_M x = P_{M^\perp} x}.$$

$\xrightarrow{\text{por el fma}}$

## TEOREMA (2.23). Teorema de la Proyección Ortogonal.

Sea  $M$  un subespacio vectorial cerrado de  $H$ .

a) Todo  $x \in H$  se escribe de manera única  $x = x_M + x_{M^\perp}$

b)  $P_M: H \rightarrow M$ ,  $P_{M^\perp}: H \rightarrow M^\perp$  son sigu. poig. aplicaciones lineales.

$$c) \|x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|P_{M^\perp} x\|^2$$

$\hookrightarrow$  sale por fma + bilinealidad de  $\langle \cdot, \cdot \rangle$

$$\text{Dem: } \|x\|^2 = \|P_M(x) + P_{M^\perp}(x)\|^2 = \|P_M(x)\|^2 + \|P_{M^\perp}(x)\|^2 + 2\langle P_M(x), P_{M^\perp}(x) \rangle$$

$\square$

Obs.  $M, M^\perp$  subesp cerrados.

$x = a + b$ ,  $a \in M$ ,  $b \in M^\perp$ . Entonces  $a = P_M(x)$ ,  $b = P_{M^\perp}(x)$ . Sea  $y \in M$ .

Dem.

$$\|x - y\|^2 = \|(a+b) - y\|^2 = \|(a-y) + b\|^2 = \|a-y\|^2 + \|b\|^2 \geq \|b\|^2 = \|x-a\|^2 \quad \forall y \in M$$

$$\Rightarrow a = P_M(x) \quad \text{Análogo con } b \quad \square$$

Obs: sea  $Y$  gto de  $H$  Entonces  $Y^\perp$  es subespacio cerrado

Dem:  $Y^\perp \triangleq \{z \in H : \langle z, y \rangle = 0 \quad \forall y \in Y\} = \bigcap_{y \in Y} \{y\}^\perp$

Basta ver que  $\{y\}^\perp$  es cerrado. ( $\forall y \in Y$ )

Fijo  $y \in Y$ , definimos  $F_y: H \longrightarrow \mathbb{K}$   
 $x \longmapsto \langle x, y \rangle$  } continua resp a la norma  
 por el prod escalar por C-S.

$$\{y\}^\perp = \{x : F_y(x) = 0\} = F_y^{-1}(\{0\}) \sim \text{cerrado}$$

$$Y^\perp \text{ subesp} \Rightarrow \begin{cases} a, b \in Y^\perp \Rightarrow a+b \in Y^\perp \\ a \in Y^\perp, \lambda \in \mathbb{K} \Rightarrow \lambda a \in Y^\perp \end{cases}$$

ejercicios: •  $Y \subseteq (Y^\perp)^\perp$

•  $Y$  subesp cerrado  $\Rightarrow Y = (Y^\perp)^\perp$

$$\begin{aligned} \bullet \text{ Sea } y \in Y. \quad Y^\perp &= \{x \in X : \langle x, y \rangle = 0 \quad \forall y \in Y\} \\ (Y^\perp)^\perp &= \{z \in H : \langle z, x \rangle = 0 \quad \forall x \in Y^\perp\} = \bigcap \{y\}^\perp \end{aligned} \left\} \Rightarrow \boxed{\begin{array}{l} \text{Sea } x \in Y^\perp, \\ \langle x, y \rangle = 0 \end{array}} \right.$$

$$\therefore \underline{\underline{Y \subseteq (Y^\perp)^\perp}}$$

• Sea  $Y$  subesp cerrado. Sea  $z \in (Y^\perp)^\perp$ .  $\langle z, x \rangle = 0 \quad \forall x \in Y^\perp$

¿Usar que subesp  $\Rightarrow$  base?

## 2.6 COMPLEMENTOS ORTOGONALES.

36

Sea  $H$  un espacio pre-hilbertiano.

Def. (2.24)

Dado un conjunto no vacío  $Y \subset H$ , su **complemento ortogonal** se define como  $Y^\perp = \{x \in H / x \perp y, \forall y \in Y\}$ .

Prop (2.25)

$Y^\perp$  es un subespacio vectorial cerrado.

Dem.:

$Y^\perp = \bigcap_{y \in Y} \{y\}^\perp$ . Por tanto, basta ver que  $\{y\}^\perp$  es un subespacio cerrado.

Consideramos  $F_y : H \longrightarrow \mathbb{K}$   
 $x \longmapsto F_y(x) = \langle x, y \rangle$

que es una aplicación lineal y continua.  
 $\uparrow$  Propiedades producto interior  $\nwarrow$  Cauchy-Schwarz.

$\{y\}^\perp = \text{Ker } \{F_y\} = F_y^{-1}(\{0\}) \leadsto$  cerrado

$x_1, x_2 \in \{y\}^\perp, \lambda \in \mathbb{K} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ \lambda x_1 \end{pmatrix} \in \mathbf{M} \leadsto \{y\}^\perp$  subespacio.

OBS (2.26) \*  $Y \subset (Y^\perp)^\perp$ .  $\left( (Y^\perp)^\perp \right.$  es el subespacio <sup>cerrado</sup> más pequeño que contiene a  $Y$   $\left. \right)$   
 $\swarrow$  ejercicio  $\nwarrow$

\* Si  $Y$  es un subespacio cerrado de  $X$ , entonces  $Y = Y^{\perp\perp}$ ,  
y  $X = Y \oplus Y^\perp$ . (Teorema de la Proyección Ortogonal (2.23))

## 2.7] SISTEMAS ORTONORMALES Y BASES.

### Definición (2.27)

Sea  $H$  un espacio pre-hilbertiano. Diremos que  $S \subset H - \{0\}$  es un **sistema ortogonal** si  $\forall x, y \in S, x \neq y$ , se tiene que  $\langle x, y \rangle = 0$ .

Si, además,  $\|x\| = 1 \quad \forall x \in S$ , diremos que es un **sistema ortonormal**.

### Ejemplo (2.28)

$H = L^2([0, 1])$ .  $S = \{e^{i2\pi kx}\}_{k \in \mathbb{Z}}$  es un sistema ortonormal, con respecto del producto interior  $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f \bar{g} dx$ .

### Definición (2.28). Subespacio generado.

\*  $\text{Lin}(S) \equiv \{ \text{combinaciones lineales finitas de elementos de } S \}$   
 $= \{ \sum_{j=1}^M \lambda_j s_j, \lambda_j \in \mathbb{K}, s_j \in S, M \in \mathbb{N} \}$ .

↳ "genera todo el espacio"

\*  $S$  es un **conjunto fundamental** en  $H$  si  $\overline{\text{Lin}(S)} = H$ .

\* Un conjunto ortogonal  $S$  es **completo** si  $\forall v \in H \setminus S$ ,

$S \cup \{v\}$  no es ortogonal.

↳ no se le pueden meter más vectores sin romper la ortogonalidad.

### TEOREMA (2.29)

Sea  $S$  ortogonal.  $S$  fundamental  $\Rightarrow S$  completo.

Si  $H$  es Hilbert,  $S$  ortogonal completo  $\Rightarrow S$  fundamental.

↳ intentar.

↑  
usar proyección



$$S \text{ fundamental} \triangleq \overline{\text{Lin}(S)} = H \equiv \left\{ \sum \alpha_j e_j : \alpha_j \in \mathbb{K}, e_j \in S, M \in \mathbb{N} \right\} = H$$

$$S \text{ completo} \Leftrightarrow \forall v \in H \setminus S, \text{SU}\{v\} \text{ no es ortogonal.}$$

1) Fundamental  $\Rightarrow$  Completo. ↑ en particular,  $\langle e_i, v \rangle = 0 \forall i \in \mathbb{N}$

Contrareciproco: sup  $\exists v \in H \setminus S$  tq  $\overline{\text{SU}\{v\}}$  es ortogonal. Queremos ver que  $\exists z \in H \setminus \overline{\text{Lin}(S)}$ .

Sup que no por rra, ie que  $\forall z \in H \exists \{s_k\} \subset \overline{\text{Lin}(S)}$  tq  $s_k \xrightarrow{\|\cdot\|} z$ . ( $S = \{e_i\}_{i=1}^\infty$ )

Tomamos  $v$ , construimos  $\{s_k\} \subset \overline{\text{Lin}(S)}$  tq  $s_k \rightarrow v$ , ie  $\|s_k - v\| \rightarrow 0$

$$\|s_k - v\|^2 = \left\| \sum_{i=1}^{M_k} \alpha_{k,i} \cdot e_i - v \right\|^2$$

notienen pq ver los mismos  $\alpha_i$ 's ni  $e_i$ 's en los distintos términos de la sucesión aproximante

escribimos bien

Sea  $s_k = \sum_{i=1}^{M_k} \alpha_{k,i} e_{k,i}$ , donde  $M_k \in \mathbb{N}$ ,  $\alpha_{k,i} \in \mathbb{K}$ ,  $e_{k,i} \in S \forall k \in \mathbb{N}, \forall i \in \mathbb{N}_{M_k}$

$$\|s_k - v\|^2 = \left\| \sum_{i=1}^{M_k} \alpha_{k,i} e_{k,i} - v \right\|^2 = \left\langle \sum_{i=1}^{M_k} \alpha_{k,i} e_{k,i} - v, \sum_{j=1}^{M_k} \alpha_{k,j} e_{k,j} - v \right\rangle$$

$$\stackrel{\text{SU}\{v\} \text{ ortog}}{\downarrow} = \sum_{i=1}^{M_k} \sum_{j=1}^{M_k} \alpha_{k,i} \cdot \overline{\alpha_{k,j}} \langle e_{k,i}, e_{k,j} \rangle + \sum_i \alpha_{k,i} \langle e_{k,i}, v \rangle + \sum_j \overline{\alpha_{k,j}} \langle v, e_{k,j} \rangle + \|v\|^2$$

$$= \sum_{i=1}^{M_k} |\alpha_{k,i}|^2 \|e_{k,i}\|^2 + \|v\|^2 \geq \|v\|^2 \quad \forall k, \text{ ie } s_k \not\xrightarrow{\|\cdot\|} v \rightarrow \leftarrow \square$$

2) Sea  $H$  además completo. Entonces, Completo  $\Rightarrow$  Fundamental

Supongamos que  $S$  no es fundam, ie  $\exists z \in H \setminus \overline{\text{Lin}(S)}$ .

Queremos ver que  $\exists v \in H \setminus S$  tq  $\text{SU}\{v\}$  sigue siendo ortog.

Para construir el  $v$ , tomamos  $z \in H \setminus \overline{\text{Lin}(S)}$ . Queremos ver que  $\forall e_i \in S, \langle e_i, v \rangle = 0$

Obs:  $\overline{\text{Lin}(S)}$  es cerrado  $\wedge$  convexo  $\Rightarrow$  proyector luego  $\stackrel{H \text{ completo}}{\Rightarrow}$  podemos proyectar.

$$v = z - P_{\overline{\text{Lin}(S)}}(z) \in \overline{\text{Lin}(S)}^\perp. \text{ Como } S \subset \overline{\text{Lin}(S)}, \overline{\text{Lin}(S)}^\perp \subset S^\perp$$

$$\Rightarrow v \in S^\perp, \text{ ie } \text{SU}\{v\} \text{ sigue siendo ortogonal. } \square$$

Solo falta probar que  $\overline{\text{Lin}(S)}$  es convexo.

Sean  $a, b \in \overline{\text{Lin}(S)}$ . Queremos ver que  $ta + b(1-t) \in \overline{\text{Lin}(S)}$ .

Basta ver (por ser más fuerte), que  $\overline{\text{Lin}(S)}$  es subespacio

Como  $H$  es completo, la clausura de un subesp es un subesp, ie  $\overline{\text{Lin}(S)}$  es subesp ✓

Lemma:  $H$  completo.  $A \subset H$  subesp.  $\Rightarrow \bar{A}$  subesp.

• Sean  $x, y \in \bar{A}$ , queremos ver  $x+y \in \bar{A}$ . Como  $x, y \in \bar{A}$ ,

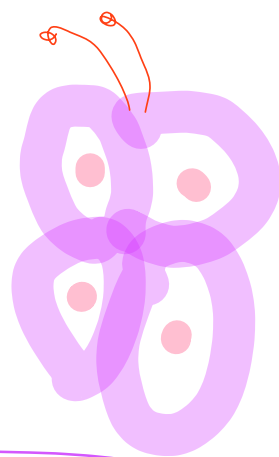
$\exists \{x_n\}, \{y_n\} \subset A$  tq  $x_n \rightarrow x$  y  $y_n \rightarrow y$ . Sabemos que  $x+y \in H$ .

Como  $A$  subesp,  $\{x_n + y_n\} \subset A$ . Basta ver que  $x_n + y_n \rightarrow x+y$

$$\|x_n + y_n - (x+y)\| \leq \|x_n - x\| + \|y_n - y\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

•  $x \in \bar{A}$ ,  $\lambda \in \mathbb{K}$  igual

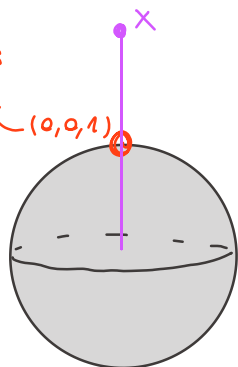
Reflexión: tiene sentido que necesitamos la completitud para proyectar.  $H$  es completo si "no tiene agujeros". Nada nos dice que, si no fuera no completo, al intentar proyectar justo llegaríamos a pasar al "agujero", por lo que la proyección no existiría



Una bella  
mariposa

Ejemplo: En  $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,1)\}$ , intentamos proyectar a  $\mathbb{S}^2 \setminus \{(0,0,1)\}$ .

lo quitamos  
del esp total



$P_{\mathbb{S}^2 \setminus \{(0,0,1)\}}^{(x)}$  no está bien def.

$\nexists$  un mínimo de  $\|x-y\|$ ,  $y \in \mathbb{S}^2 \setminus \{(0,0,1)\}$ ; y el ínfimo no está en el espacio.

# TEOREMA (2.30) (Gram-Schmidt)

Sea  $\{u_n\}$  un conjunto linealmente independiente finito o numerable en un espacio pre-hilbertiano  $H$ . Entonces existe un conjunto ortonormal  $\{v_1, v_2, \dots\}$  tal que  $\text{Lin}\{u_1, \dots, u_N\} = \text{Lin}\{v_1, \dots, v_N\}$   $\forall N$ .

Cualquier subesp de dim finita de un  $\mathbb{C}$ -v es isométrico a  $\mathbb{C}^n$ .

Proposición (2.31) Basta mandar cada  $x$  a las coord de su expresión en la base original a la usual de  $\mathbb{C}^n$ .

Sea  $\{u_1, \dots, u_N\}$  un sistema ortonormal en  $H$  (pre-hilbertiano).  
Entonces la aplicación  $T: \text{Lin}\{u_1, \dots, u_N\} \rightarrow \mathbb{C}^N$  con la norma euclídea

es isom por llevas  $x \mapsto Tx = (\langle x, u_1 \rangle, \dots, \langle x, u_N \rangle)$   
es una isometría. una bon en otra.

Estás rotando  $\mathbb{C}^n$  dentro de  $H$ .

Dem. Sea  $x \in \text{Lin}\{u_1, \dots, u_N\}$ . Por tanto,  $x = \sum_{j=1}^N \lambda_j u_j$ ,

con  $\lambda_j \in \mathbb{K}$ ,  $j=1, \dots, N$ . Es decir,  $\langle x, u_j \rangle = \lambda_j \langle u_j, u_j \rangle = \lambda_j$

de modo que  $x = \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j$  y por tanto

$$\begin{aligned} \|x\|^2 &= \langle x, x \rangle = \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle \langle u_j, x \rangle = \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle \overline{\langle x, u_j \rangle} \\ &= \sum_{j=1}^N |\langle x, u_j \rangle|^2 = \|Tx\|^2 \end{aligned}$$

¡ie es isometría!

Hemos dem que preserva la norma. Como  $T$  es lineal, preserva la dist.

OBS. (2.32): En particular,  $\text{Lin}\{u_1, \dots, u_N\}$  es un cerrado.

## TEOREMA (2.33)

Sea  $H$  un espacio de Hilbert, y  $S = \{u_1, \dots, u_N\}$  un sistema ortonormal en  $H$ .

Sea  $M = \text{Lin}(\{u_1, \dots, u_N\})$ . Entonces  $P_M(x) = \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j$

Dem: (subesp) podemos proyectar

$M$  es cerrado (obs. 2.32); por tanto,  $x = P_M x + P_{M^\perp} x$ .

Basta demostrar que  $x - \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j \in M^\perp$ .

Obs 2.32.  $M = \text{Lin} \{u_1, \dots, u_k\}$  es cerrado. ★ 01/10/25

$M = \left\{ \sum_{j=1}^k \alpha_j u_j : \alpha_j \in \mathbb{K} \right\}$  Basta ver que, dada  $\{x_n\} \subset M$  tq  $\exists x^* \in H : x_n \rightarrow x^*$ , entonces  $x^* \in M$ .

Sup que  $\{x_n\} \subset M$  es convergente, ie  $\exists x^* \in H : \|x_n - x^*\| \rightarrow 0$ .

Como [convergente  $\Rightarrow$  Cauchy],  $\{x_n\}$  es de Cauchy, ie  $\|x_n - x_m\| < \varepsilon \quad \forall n, m > N$

$$x_n = \sum_{j=1}^k \alpha_j^{(n)} u_j. \quad \|x_n - x_m\| = \left\| \sum_{j=1}^k (\alpha_j^{(n)} - \alpha_j^{(m)}) u_j \right\| < \varepsilon \quad \forall n, m > N$$

Como  $\{u_i\}_{i=1}^k$  son l.i. wlog (si no, los podemos quitar para ver  $\text{Lin}\{u_i\}$ )  
 $\Rightarrow \alpha_j^{(m)} - \alpha_j^{(n)} \rightarrow 0$  ie  $\{\alpha_j^{(n)}\}_n$  es de Cauchy pg daría lo mismo

$\downarrow$  Raa:  $\sup_{m>n} \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_j^{(m)} - \alpha_j^{(n)} \neq 0$ . podría no existir  $\rightarrow$  ¿? ¿Qué pasa aquí?

$$m > n \quad 0 \stackrel{\circledast}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x_m\| = \left\| \sum_{j=1}^k \lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha_j^{(n)} - \alpha_j^{(m)}) u_j \right\| \neq 0$$

$\uparrow$   $u_j$  l.i.

(estamos sup que  $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_j^{(n)} = \alpha_j^*$  ✓)

Como  $\mathbb{K}$  completo, [Cauchy  $\Rightarrow$  convergente], ie  $\exists \alpha_j^* \in \mathbb{K} : \alpha_j^{(n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \alpha_j^*$ .

Queremos ver que el  $\{x_n\}$  inicial tiende a  $x^* = \sum_{j=1}^k \alpha_j^* u_j$  (que pertenece a  $M$ )  
 pg  $\alpha_j^* \in \mathbb{K}$

$$\|x_n - x^*\| = \left\| \sum_{j=1}^k (\alpha_j^{(n)} - \alpha_j^*) u_j \right\| \leq \sum_{j=1}^k |\alpha_j^{(n)} - \alpha_j^*| \|u_j\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$\therefore M$  es cerrado ✓.

$\rightarrow$  no tiene caso que se pueda dem así. Como es (pre)Hilbert,

$$\varepsilon > \left\| \sum_{j=1}^k (\alpha_j^{(m)} - \alpha_j^{(n)}) u_j \right\| = \sum_{j=1}^k |\alpha_j^{(m)} - \alpha_j^{(n)}| \|u_j\| \Rightarrow (\alpha_j^{(n)})_n \text{ es de Cauchy } \forall j \checkmark$$

[Hilbert]

## GRAM-SCHMIDT:

$$v_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|}; \quad X_1 = \{t \cdot v_1\}_{t \in \mathbb{K}}, \quad w = P_{X_1}(u_2);$$

$$v_2 = \frac{u_2 - w}{\|u_2 - w\|} \quad (v_2 \perp v_1); \quad X_2 = \{t v_1 + s v_2 : t, s \in \mathbb{K}\}$$

$$v_3 = \frac{u_3 - P_{X_2}(u_3)}{\|u_3 - P_{X_2}(u_3)\|}, \rightsquigarrow v_3 \perp v_2 \wedge v_3 \perp v_1 \dots \text{inducción hasta } N.$$

Dado espacio de Hilbert, ¿siempre una base?

- Sí, pero argum como el de base de Hamel  $\Rightarrow$  podría ser no numerable

• Si pedimos numerable, entonces  $\nexists$  siempre.

$\hookrightarrow$  Dado  $H$  esp Hilbert.

sist. ortonorm. completo

$[H \text{ separable} \iff H \text{ tiene una } \underline{\text{base hilbertiana numerable}}]$

$\Leftarrow$  Fácil. Ya lo hicimos

$\Rightarrow$  Tenemos  $S \subseteq H$  t.q.  $\bar{S} = H \wedge S$  num.

$S = \{x_i\}_{i=1}^{\infty}$ . Tomamos  $\tilde{S} \subseteq S$ : usando qe es numerable:

Tomamos 1º elto  $\checkmark$

Tomamos 2º elto si es l.i. del 1º

Tomamos 3º si es l.i. del 1º y 2º...

$\Rightarrow \tilde{S}$  es l.i.  $\wedge \text{lin}(\tilde{S}) = S$

Aplicamos Gram-Schmidt a  $\tilde{S}$   $\left\{ \begin{array}{l} \text{requiere técnica para haberlo p.q.} \\ \tilde{S} \text{ podría seguir siendo } \infty \end{array} \right.$

$\Rightarrow \hat{S}$  es l.i y ortonormal.  $\xRightarrow{\text{¿completo?}}$

$\hat{I}$  Sea  $H$  Hilbert.  $S = \{u_i\}_{i=1}^{\infty}$  SON.  $M = \text{Lin}(S) \Rightarrow P_M(x) = \sum_{i=1}^{\infty} \langle x, u_i \rangle u_i$

Dem: como  $M$  cerrado (y subesp.), podemos proye- $\Rightarrow x = P_M(x) + P_{M^\perp}(x)$

Basta ver qe  $(x - \sum_{i=1}^N \langle x, u_i \rangle u_i) \in M^\perp$ .

es lo qe  
hace 2  
págs  
más arriba

Por ser  $M = \text{Lin} \{u_1, \dots, u_N\}$ , es suficiente demostrar <sup>que  $(x - \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j) \perp u_k$</sup>  que

$$\langle x - \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j, u_k \rangle = 0 \quad \forall k; \text{ por ser } \langle u_j, u_k \rangle = \begin{cases} 0, & k \neq j \\ 1, & k = j \end{cases}$$

el resultado es inmediato.  $\langle x, u_k \rangle - \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle \underbrace{\langle u_j, u_k \rangle}_{\delta_{jk}} = \langle x, u_k \rangle - \langle x, u_k \rangle$

### COROLARIO (2.33). Desigualdad de Bessel.

Sea  $H$  un espacio de Hilbert, y  $\{u_j\}_{j \in \mathbb{N}}$  un sistema ortonormal. Entonces  $\sum_{j \in \mathbb{N}} |\langle x, u_j \rangle|^2 \leq \|x\|^2, \forall x \in H$ .

Dem:

Sea  $M_k = \text{Lin} \{u_1, \dots, u_k\}$ . Sabemos  $P_{M_k}(x) = \sum_{j=1}^k \langle x, u_j \rangle u_j$ .

Por tanto,  $\sum_{j=1}^k |\langle x, u_j \rangle|^2 = \|P_{M_k}(x)\|^2$

Pero  $x = P_{M_k} x + P_{M_k^\perp} x$ ; por tanto,  $\|x\|^2 \geq \|P_{M_k} x\|^2, \forall k$ .

$$k \rightarrow \infty \Rightarrow \|x\|^2 \geq \sum$$

### TEOREMA (2.34)

Sea  $H$  un espacio de Hilbert, y  $S = \{u_j\}_{j \in \mathbb{N}}$  un sistema ortonormal en  $H$ . Son equivalentes:

i)  $S$  es una base ortonormal. (sist ortonorm completo)

ii)  $\text{Lin}(S)$  es denso en  $H$ .

iii)  $\forall x \in H, \|x\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} |\langle x, u_j \rangle|^2$  (Plancherel)

iv)  $\forall x, y \in H, \langle x, y \rangle = \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, u_j \rangle \overline{\langle y, u_j \rangle}$  (Parseval)

v)  $\forall x \in H, x = \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, u_j \rangle u_j$

$\hookrightarrow S$  funciona como base en el sentido finito.

Nota:



Si solo estuviéramos en un Banach,

aún sabiendo que  $\overline{\text{Lin}(S)} = X$ , nada nos dice que la aproximación se construya cogiendo el término anterior y sumándole otra cosa (que es como queremos que funcione la base de Hilbert).

No tenemos que la aprox sea de la forma  $x = \sum \langle x, u_j \rangle u_j$

Teorema 2.34

i)  $\Rightarrow$  ii) Si  $\text{Lin}(S)$  no es denso,  $\exists v \in H \setminus \overline{\text{Lin}(S)}$ .  $v^* := P_{\overline{\text{Lin}(S)}}(v)$   
 $\nearrow$  descompos. en  $u \perp$   
 $v - v^* \perp S \Rightarrow S$  no es completo

iii)  $\Rightarrow$  ii)  $\overline{\text{Lin}(S)} = M (= H)$

$x \in H$ . Dado  $\varepsilon > 0$ ,  $\exists N$  t.q.  $\|x_N - x\| \leq \varepsilon$  para algún  $x_N = \sum_{j=1}^N \alpha_j u_j$

$S_N = \text{Lin}\{u_1, \dots, u_N\}$  cerrado por el lema.

$P_{S_N}(x) = \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j$   $\nearrow$  por def. la proyección es el mínimo, y vale p.q.  $x_N \in S_N$ .  
d. triang. inv.

$$\varepsilon > \|x - x_N\| \geq \|x - P_{S_N}(x)\| \geq \|x\| - \|P_{S_N}(x)\|$$

$$\|x\| \leq \varepsilon + \|P_{S_N}(x)\| = \varepsilon + \left( \sum_{j=1}^N |\langle x, u_j \rangle|^2 \right)^{1/2} \leq \varepsilon + \left( \sum_{j=1}^{\infty} |\langle x, u_j \rangle|^2 \right)^{1/2} \stackrel{\text{Bessel}}{\leq} \varepsilon + \|x\|$$

$\varepsilon \rightarrow 0$  + Sandwich  $\Rightarrow$  Plancherel  $\square$

iii)  $\Rightarrow$  iv) Cuenta con id. de Polarización



iv)  $\Rightarrow$  v) Queremos ver:  $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} \langle x, e_i \rangle \overline{\langle y, e_i \rangle} \Rightarrow x = \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, u_j \rangle u_j$

Sea  $y = x - \underbrace{\sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j}_{\substack{\text{" } P_{S_N}(x) \\ \text{" } \text{si } j \leq N}} \in S_N^{\perp}$

$\Rightarrow \|y\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} \underbrace{|\langle y, u_j \rangle|^2}_{\substack{\text{" } \\ \text{" } \text{si } j > N}} = \sum_{j > N} |\langle y, u_j \rangle|^2 \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$

$\|x - \underbrace{\sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j}_{\substack{\text{" } \\ \text{" } y}}\| \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$

usamos iii) en vez de 4, pero bien. Precisam. usamos la  $\leq$ , no Bessel.

Obs: usamos la descomposición en  $x = P_N(x) + P_{N^{\perp}}(x)$ , pero

no

Obs: en Banach podemos llegar a ii), pero para seguir  
(y + importante, para llegar a v)), necesitamos Hilbert.

Thm 2.34 | Sea  $H$  Hilbert,  $S = \{e_i\}_{i=1}^{\infty}$  SON. Son equiv.

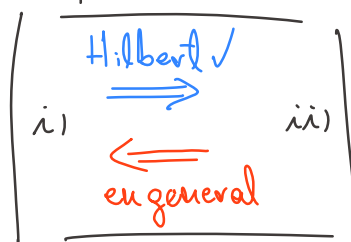
i)  $S$  es BON (ie es SON completo)

ii)  $\overline{\text{Lin } S} = H$  (ie  $S$  es fundamental)

iii) Plancherel:  $\|x\|^2 = \sum_{i=1}^{\infty} |\langle x, u_i \rangle|^2$

iv) Parseval:  $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} \langle x, e_i \rangle \overline{\langle y, e_i \rangle}$

v)  $x \stackrel{H}{=} \sum_{i=1}^{\infty} \langle x, e_i \rangle e_i$



## 2.8 OPERADORES LINEALES.

40

### DEFINICIÓN (2.35)

$T$  es un operador lineal si:

i) El dominio  $\mathcal{D}(T)$  es un espacio vectorial, y su imagen o rango  $R(T)$  está contenida en un subespacio vectorial sobre el mismo cuerpo.

ii)  $\forall x, y \in \mathcal{D}(T), T(x+y) = T(x) + T(y)$ .

$\forall x \in \mathcal{D}(T), \forall \lambda \in \mathbb{K}, T(\lambda x) = \lambda T(x)$

(No exigimos que  $R(T)$  sea e.v., pero lo va a ser siempre)

Denotaremos por  $\text{Ker}(T)$  el núcleo, es decir,

$$\text{Ker}(T) = \{x \in \mathcal{D}(T) / T(x) = 0\}.$$

### Ejemplos (2.36)

\*  $X = \{\text{polinomios en } [a, b]\}$ .

$$T: X \rightarrow X; T(p(t)) = p'(t).$$

$$\begin{aligned} * T: \mathcal{C}([a, b]) &\rightarrow \mathcal{C}([a, b]) \\ f(t) &\longrightarrow T(f(t)) = \int_a^t f(x) dx. \end{aligned}$$

### TEOREMA (2.37)

Sea  $T$  un operador lineal. Entonces:

a)  $R(T)$  es un espacio vectorial.

b)  $\dim(\mathcal{D}(T)) = N < \infty \Rightarrow \dim(R(T)) \leq N$ .

c)  $\text{Ker}(T)$  es un espacio vectorial.

### Ejemplo (2.37)

$$X = C([0, \pi]) ; \|f\| = \max_{t \in [0, \pi]} |f(t)|$$

$$\text{Consideramos } \{f_n = \frac{1}{n} \cos nt\} \subset X ; \|f_n\| = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\text{Definimos } T: \mathcal{D}(T) \subset X \rightarrow \mathcal{R}(T) \subset X \\ f \longrightarrow T(f) = f'.$$

$$T(f_n) = -\sin nt ; \|T(f_n)\| = 1, \forall n.$$

Es decir,  $\{f_n\} \rightarrow 0 \not\Rightarrow \{T(f_n)\} \rightarrow 0$ . Por tanto  $T$  no es continuo.

En dimensión infinita, lineal  $\not\Rightarrow$  continuo, en general

TEOREMA (2.38)  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \|x\| < \delta \Rightarrow \|T(x)\| < \varepsilon$

Sea  $T$  lineal,  $T: X \rightarrow Y$ . Son equivalentes:

a)  $T$  es uniformemente continuo.

$\Downarrow \checkmark$

b)  $T$  es continuo.

$\Downarrow \checkmark$

c)  $T$  es continuo en  $0 \in X$ .

$\Downarrow \otimes$

d)  $T$  es continuo en algún  $x_0 \in X$ .

e)  $\exists c > 0$  tal que  $\|T(x)\|_Y \leq c\|x\|_X, \forall x \in X$ .

$$\Leftrightarrow d) \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \|y\| < \delta \Rightarrow \|T(y)\| < \varepsilon.$$

$$\|T(x) - T(x_0)\| = \|T(x - x_0)\| \stackrel{y = x - x_0}{=} \|T(y)\| < \varepsilon$$

Sabemos que  $\|x - x_0\| < \delta$  (ie  $\|y\| < \delta$ )



$T$  continuo  $\Leftrightarrow T$  acotado.

Dem:

a)  $\Rightarrow$  b)  $\Rightarrow$  c)  $\Rightarrow$  d) } Prueba inmediata.  
c)  $\Rightarrow$  a)

Tenemos que demostrar d)  $\Rightarrow$  e).

Por hipótesis, dado  $\varepsilon > 0$ , existe  $\delta > 0$  tal que si  $\|x - x_0\|_X \leq \delta$  entonces  $\|T(x) - T(x_0)\|_Y \leq \varepsilon$ .

Tomando  $x_0 = 0$ , si  $\|x\|_X \leq \delta$  entonces  $\|T(x)\|_Y \leq \varepsilon$ .

Dado  $y \in X$ ,  $\|T(\underbrace{\frac{\delta y}{\|y\|_X}}_{\substack{\text{X con norma } \delta}})\|_Y = \frac{\delta}{\|y\|_X} \|T(y)\|_Y$

$\wedge$   
 $\varepsilon$

Por tanto,  $\|T(y)\|_Y \leq \frac{\varepsilon}{\delta} \|y\|_X, \forall y \in X$ .

NOTACIÓN (2.39)

$\mathcal{L}(X, Y) \equiv$  operadores LINEALES y ACOTADOS de  $X$  en  $Y$

$\updownarrow$   
continuos.

DEFINICIÓN (2.40)

Dada  $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ , definimos  $\|T\| = \sup \{ \|Tx\|_Y / \|x\|_X = 1 \}$

Ejercicio: Demostrar que  $\|\cdot\|$  es una norma en  $\mathcal{L}(X, Y)$ .

ii)  $X \xrightarrow{T} Y \xrightarrow{S} Z$   $S \in \mathcal{L}(Y, Z); T \in \mathcal{L}(X, Y)$ .

$S \circ T$  Demostrar que  $S \circ T \in \mathcal{L}(X, Z)$ , y  
que  $\|S \circ T\| \stackrel{?}{=} \|S\| \cdot \|T\|$ .

debería ser  $\leq$  (d. triang). ¿vamos cambiando de espacio. Es el grupo de los morf con los compo?

Con "=" es falso.

$S = P_M, T = P_M^\perp \Rightarrow S \circ T = 0 \Rightarrow \|S \circ T\| = 0$

pero  $\|S\| = 1, \|T\| = 1$ .

miras qué espacio forma y si ni/nos da la des triang en alguno

TEOREMA (2.41)

$T$  lineal,  $T: \mathcal{D}(T) \subset X \longrightarrow \mathcal{R}(T) \subset Y$ .

a)  $T^{-1}: \mathcal{R}(T) \longrightarrow \mathcal{D}(T)$  existe  $\Leftrightarrow \text{Ker } T = \{0\}$ .

b) Si  $T^{-1}$  existe, entonces es lineal.

c) Si  $\dim(\mathcal{D}(T)) = N < \infty$   
 $\text{Ker } T = \{0\}$   $\} \Rightarrow \dim \mathcal{R}(T) = N$ .

Dem.

a)  $\Rightarrow$  Supongamos  $Tx = 0$ . Por existir  $T^{-1}$ ,  $T$  es inyectiva de modo que  $x = 0$ .

$\Leftarrow$  Supongamos  $Tx = Ty$ . Entonces  $T(x-y) = 0$ , de modo que  $x-y \in \text{Ker } T = \{0\}$ , y por tanto  $x = y$ .

b) Supongamos  $T^{-1}r = x$ ,  $T^{-1}s = y$ ,  $T^{-1}(\lambda r) = z$ .

$$\begin{matrix} Tx = r \\ Ty = s \end{matrix} \} \Rightarrow T(x+y) = r+s \Rightarrow x+y = T^{-1}(r+s)$$

$T^{-1}(r) + T^{-1}(s)$

$$T(z) = \lambda r = \lambda T(x) = T(\lambda x) \Rightarrow T^{-1}(\lambda r) = \lambda T^{-1}(r).$$

c)  $\{e_1, \dots, e_N\}$  base de  $\mathcal{D}(T)$

$$T(\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_N e_N) = 0 \Rightarrow \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_N e_N = 0 \Rightarrow \alpha_j = 0 \ \forall j$$

$\uparrow$   $\text{Ker } T = \{0\}$   $\uparrow$   $\{e_j\}$  independiente

Es decir,  $\alpha_1 T(e_1) + \dots + \alpha_N T(e_N) = 0 \Rightarrow \alpha_j = 0 \ \forall j$ . Por tanto  $\{T(e_j)\}$  es un sistema linealmente independiente en  $\mathcal{R}(T)$ , de modo que  $\dim \mathcal{R}(T) \geq N$ .

Supongamos que existe  $z \in \mathcal{R}(T)$  que No puede ser escrito como combinación lineal de los  $\{T(e_j)\}$ .

$z = T(x)$  para algún  $x \in \mathcal{D}(T)$ , pero entonces

$x = a_1 e_1 + \dots + a_N e_N$ , de modo que  $z = a_1 T(e_1) + \dots + a_N T(e_N)$

Es decir,  $\{T(e_1), \dots, T(e_N)\}$  es una BASE de  $\mathcal{R}(T)$ .

CONT.

## 2.9 | ESPACIO DUAL. Teorema de Representación de Riesz.

### DEFINICIÓN (2.42).

Sea  $X$  un espacio normado. Llamaremos **espacio dual**  $\mathcal{L}(X, \mathbb{K})$  son lineales y continuos/acotados. **topológico** de  $X$  al espacio de Banach  $\mathcal{L}(X, \mathbb{K})$ , que denotaremos por  $X^*$ .

### Ejercicio (2.43)

Demstrar que  $X^*$  es un espacio de Banach (con la norma definida en (2.40), aunque  $X$  no sea completo).

### OBS! (2.44)

- \* El dual definido en (2.42) es el dual topológico. Si consideramos el conjunto de todas las aplicaciones lineales de  $X$  en  $\mathbb{K}$  (sin exigir la continuidad), obtenemos el dual algebraico.
  - \* El objetivo en esta sección es identificar el dual topológico de un espacio de Hilbert  $H$ .
  - \* Para cada  $y \in H$ , podemos definir  $L_y: H \rightarrow \mathbb{K}$   
 $x \mapsto L_y(x) = \langle x, y \rangle$
- Por Cauchy-Schwarz,  $L_y$  es continua, lineal, y  $\|L_y\| = \|y\|_H$
- Demost. ↓ ↓
- $L_y(x) \triangleq \langle x, y \rangle \leq \|x\| \cdot \|y\|$ .  $\|L_y\| = \sup \{ \|L_y(x)\| : \|x\| = 1 \} \Rightarrow \|L_y\| = \|y\|$  (acotada) (D. 2.9)

## Teorema (2.45). Teorema de Representación de Riesz.

Sea  $H$  espacio de Hilbert, y sea  $L \in H^*$ . Entonces existe un único  $y \in H$  tal que  $L = L_y$ . Además,  $\|L\| = \|y\|_H$  (es decir, podemos establecer una isometría entre  $H$  y  $H^*$ ).

Dem.: [Hilberto  $\Rightarrow H, H^*$  son isométricos]

Unicidad:  $L_{y_1} = L_{y_2} \Rightarrow \langle x, y_1 \rangle = \langle x, y_2 \rangle \quad \forall x \in H \Rightarrow$   
 $\Rightarrow \langle x, y_1 - y_2 \rangle = 0 \quad \forall x \in H \Rightarrow \langle y_1 - y_2, y_1 - y_2 \rangle = 0$   
 $\uparrow$   
 $y_1 - y_2 \in H$   
 $\Rightarrow y_1 = y_2$ .

Existencia:

$\text{Ker}(L) = L^{-1}(\{0\}) \leadsto$  subespacio vectorial cerrado.

- \* Si  $\text{Ker}(L) = H$ , entonces  $L(x) = 0 \quad \forall x \in H$ , de modo que  $y = 0$ .
- \* Si  $\text{Ker}(L) = M \subsetneq H$ , entonces existe  $y_0 \in M^\perp$  con  $\|y_0\|_H = 1$  (X)

Dado  $x \in H$ , podemos escribir  $z = L(x)y_0 - L(y_0)x$ ,

de modo que  $L(z) = 0$ ; es decir,  $z \in M$ . Por ser  $y_0 \in M^\perp$ ,

$$0 = \langle z, y_0 \rangle = L(x) \underbrace{\|y_0\|^2}_{=1} - L(y_0) \langle x, y_0 \rangle, \text{ de modo que}$$

$$L(x) = L(y_0) \langle x, y_0 \rangle = \langle x, \overline{L(y_0)} y_0 \rangle = L_y(x),$$

tomando  $y = \overline{L(y_0)} y_0$ .

Norma:

- \* Si  $\|x\| = 1$ ,  $|L(x)| = |\langle x, \overline{L(y_0)} y_0 \rangle| \leq \|x\| |L(y_0)| \|y_0\|$  1

Por tanto,  $\|L\| \leq |L(y_0)|$



$$* \|y_0\| = 1 \Rightarrow \|L\| = \sup_{\|x\|=1} |L(x)| \geq |L(y_0)|$$

Es decir:  $\underline{L} = L_y$ , con  $y = \overline{L(y_0)} y_0$  ( $\|y_0\| = 1$ )

$$\underline{\|L\|} = |L(y_0)| = \underline{\|y\|_H} \leftarrow L \leftrightarrow L_y, \begin{matrix} H \longrightarrow H^* \\ y \longrightarrow L_y \end{matrix} \left. \vphantom{\begin{matrix} H \longrightarrow H^* \\ y \longrightarrow L_y \end{matrix}} \right\} \text{Isometría}$$

### Ejercicio (2.46)

Demostrar que la norma definida en  $H^*$  cumple la identidad del paralelogramo, y por tanto  $H^*$  es un espacio de Hilbert.

OBJETIVO PARA EL TEMA SIGUIENTE.

\*  $H$  espacio de Hilbert.

Producto interior  $\leadsto$  ortogonalidad  $\leadsto$  proyecciones...  
 $\updownarrow$  RIESZ.

Aplicaciones lineales y continuas de  $H$  en  $\mathbb{K}$

\*  $X$  espacio de Banach.

NO hay producto interior.

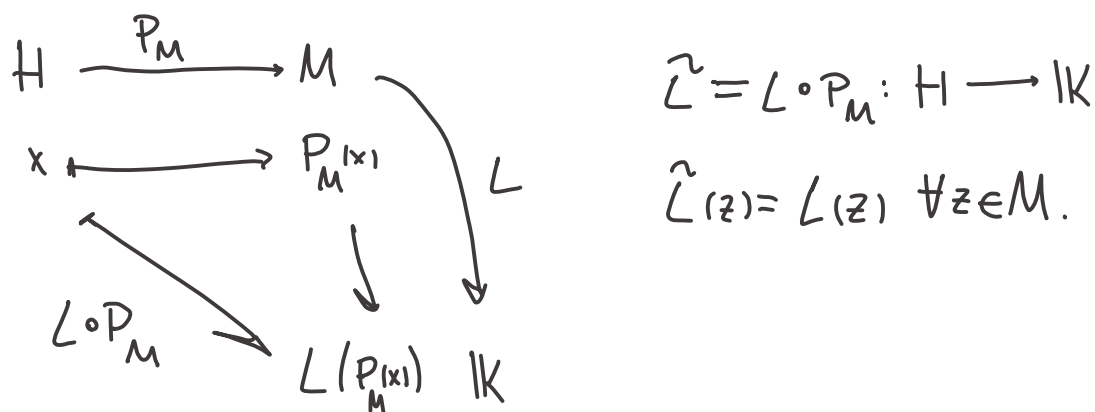
Sí podemos considerar las aplicaciones lineales y continuas de  $X$  en  $\mathbb{K}$ .

$\leftarrow$  ¿Qué resultados sobre la geometría del espacio  $X$  podemos recuperar, aunque no tengamos producto interior?

(¿Problema inicial?)

$M$  subesp cerrado de  $H$ .  $x = P_M(x) + P_{M^\perp}(x)$

$L$ , lineal y continuo.  $L: M \rightarrow \mathbb{K}$



La proyección nos permite extender un operador de  $M$  a todo el espacio  $H$ . (Hilbert)

El enfoque en Banach es al revés: estudiar el problema de extensión e intentar rescatar propiedades análogas a la proyección